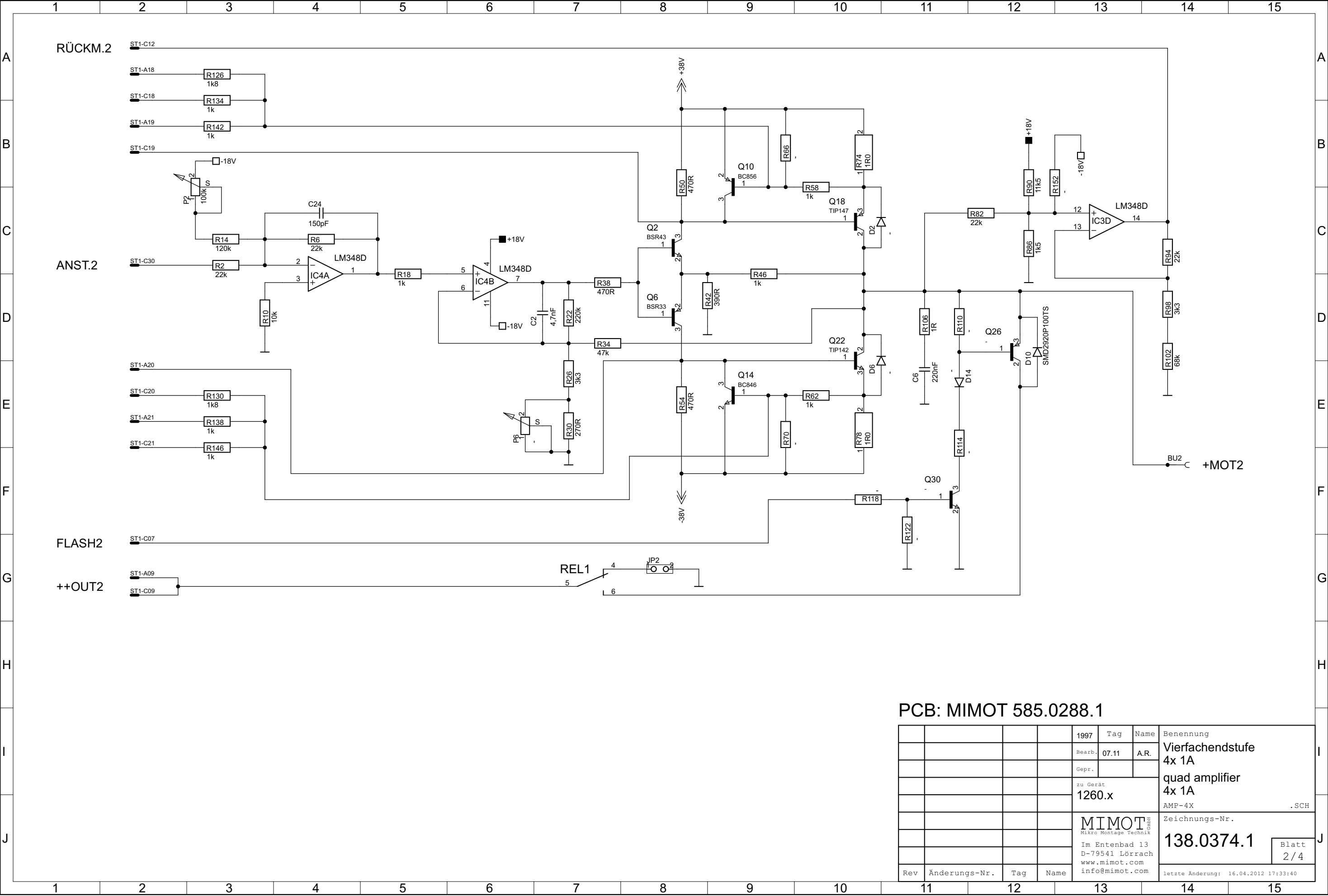
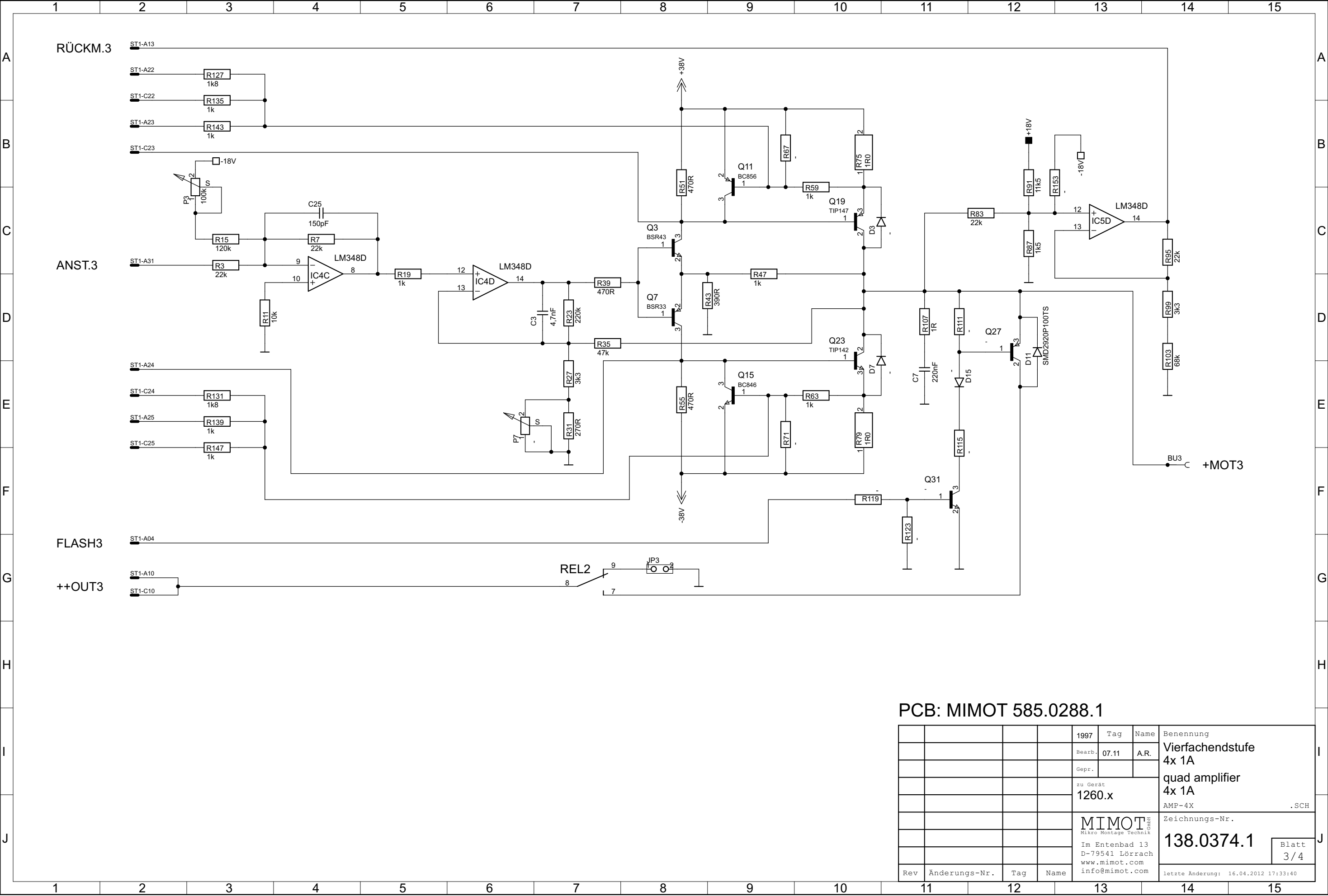


				1997	Tag	Name	Benennung		
				Bearb.	07.11	A.R.	Vierfachendstufe		
				Gepr.			4x 1A		
				zu Gerät			quad amplifier		
				1260.x			4x 1A		
							AMP-4X .SCH		
				MIMOT GmbH Mikro Montage TechniK Im Entenbad 13 D-79541 Lörrach www.mimot.com info@mimot.com			Zeichnungs-Nr.		
							138.0374.1		
							Blatt 1 / 4		
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 16.04.2012 17:33:40		



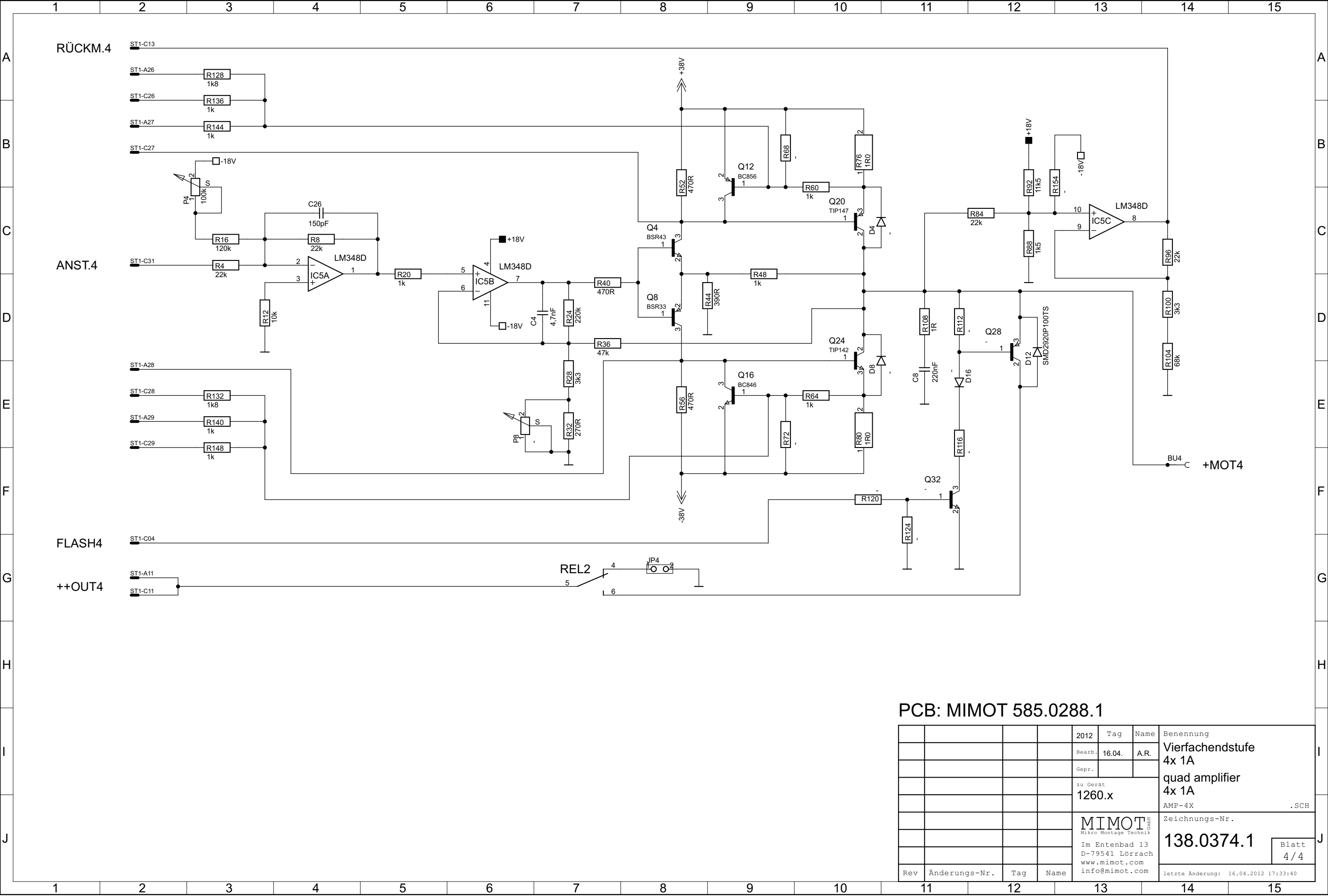
PCB: MIMOT 585.0288.1

				1997	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	07.11	A.R.	Vierfachendstufe
				Gepr.			4x 1A
				zu Gerät			quad amplifier
				1260.x			4x 1A
							AMP-4X .SCH
							Zeichnungs-Nr.
							138.0374.1
							Blatt
							2/4
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 16.04.2012 17:33:40



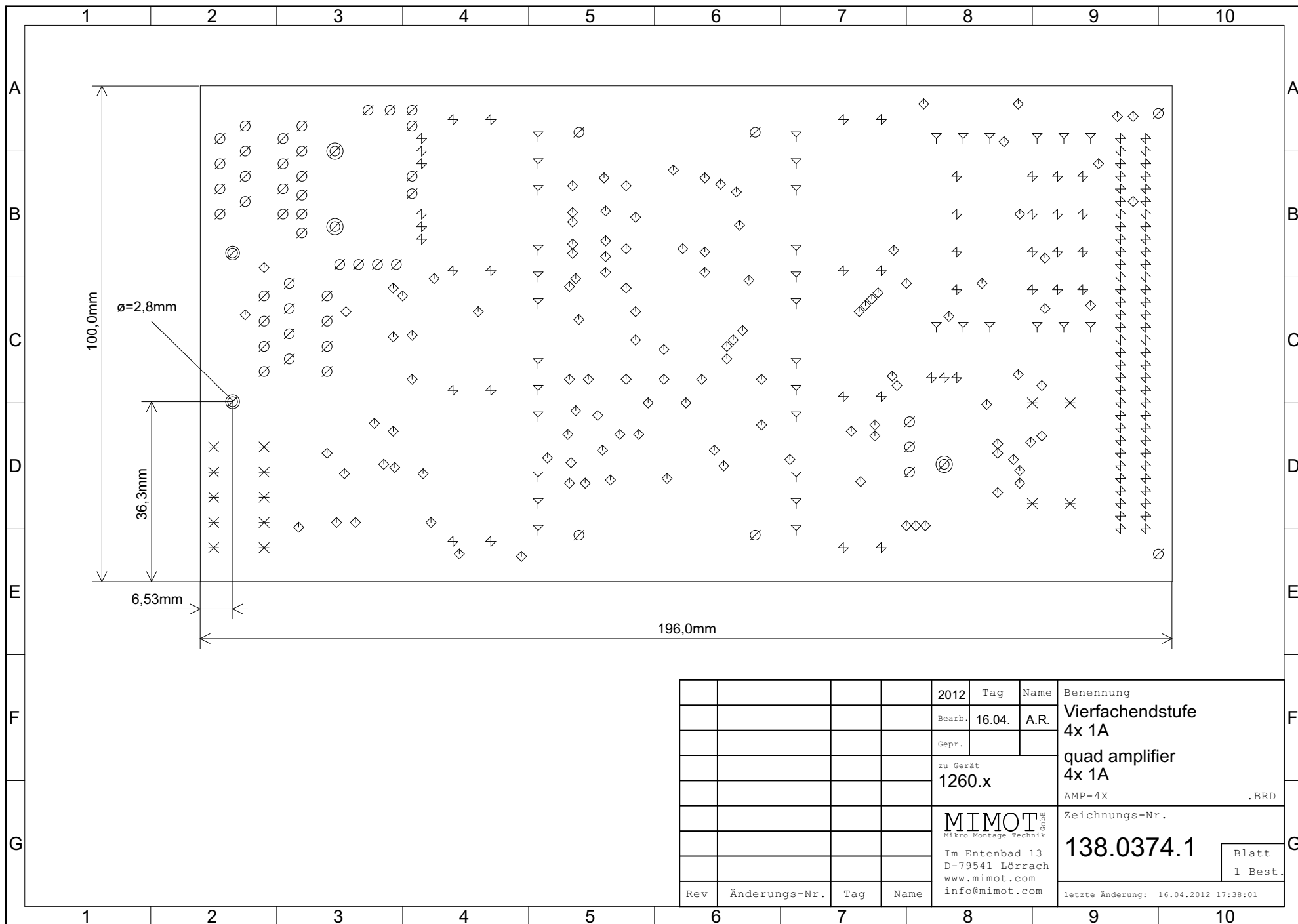
PCB: MIMOT 585.0288.1

				1997	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	07.11	A.R.	Vierfachendstufe
				Gepr.			4x 1A
				zu Gerät			quad amplifier
				1260.x			4x 1A
							AMP-4X .SCH
							Zeichnungs-Nr.
							138.0374.1
							Blatt
							3/4
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 16.04.2012 17:33:40

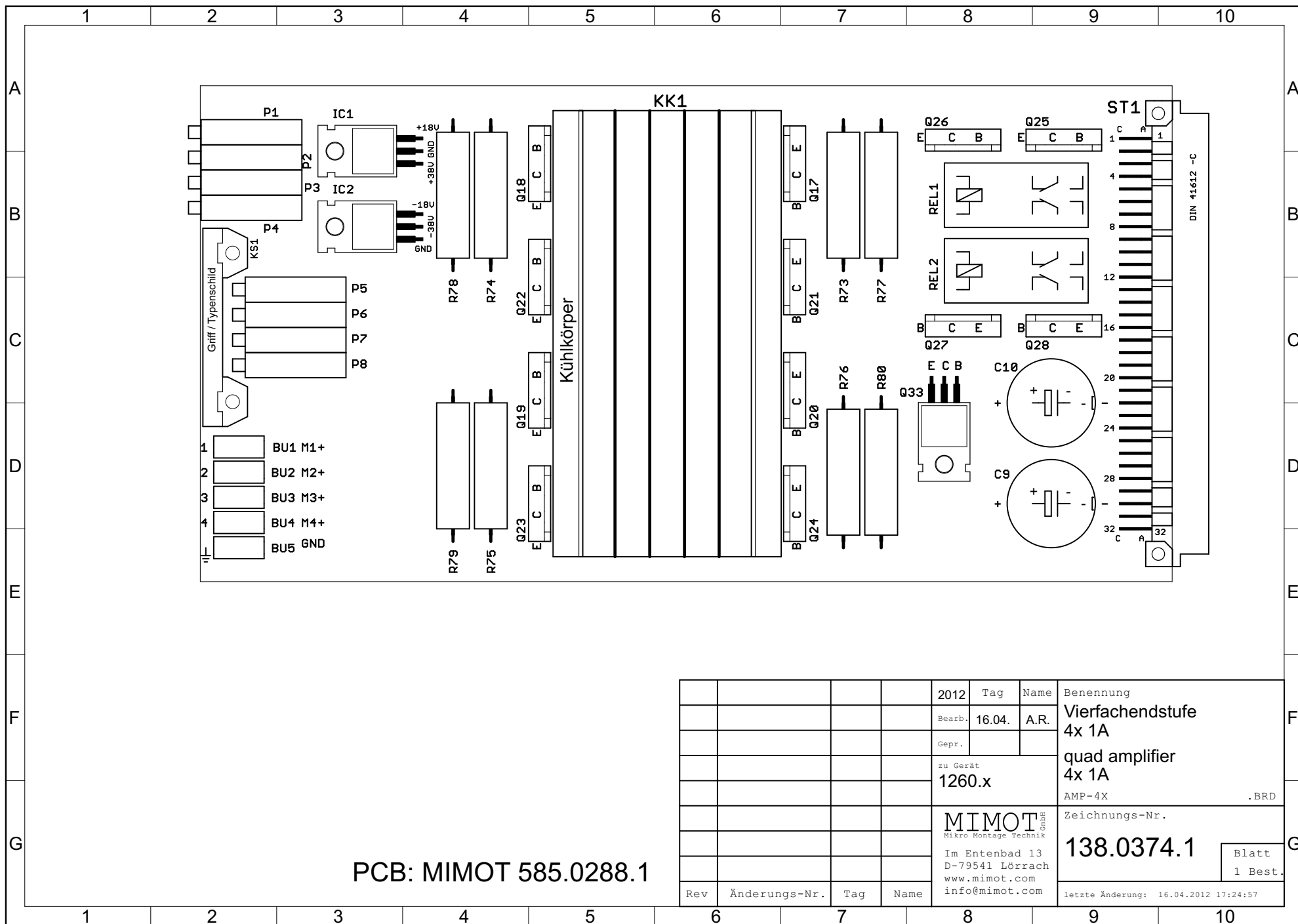


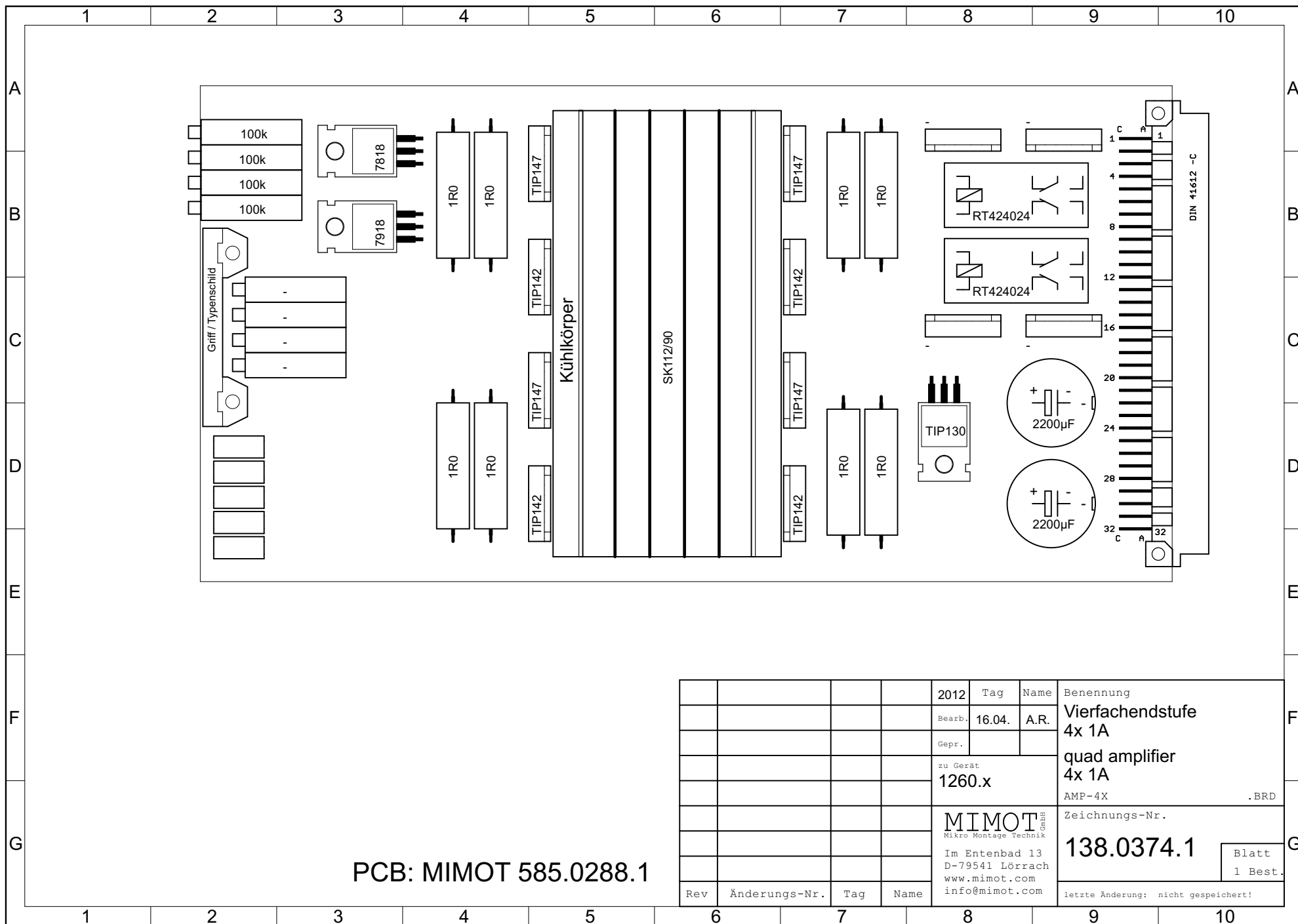
PCB: MIMOT 585.0288.1

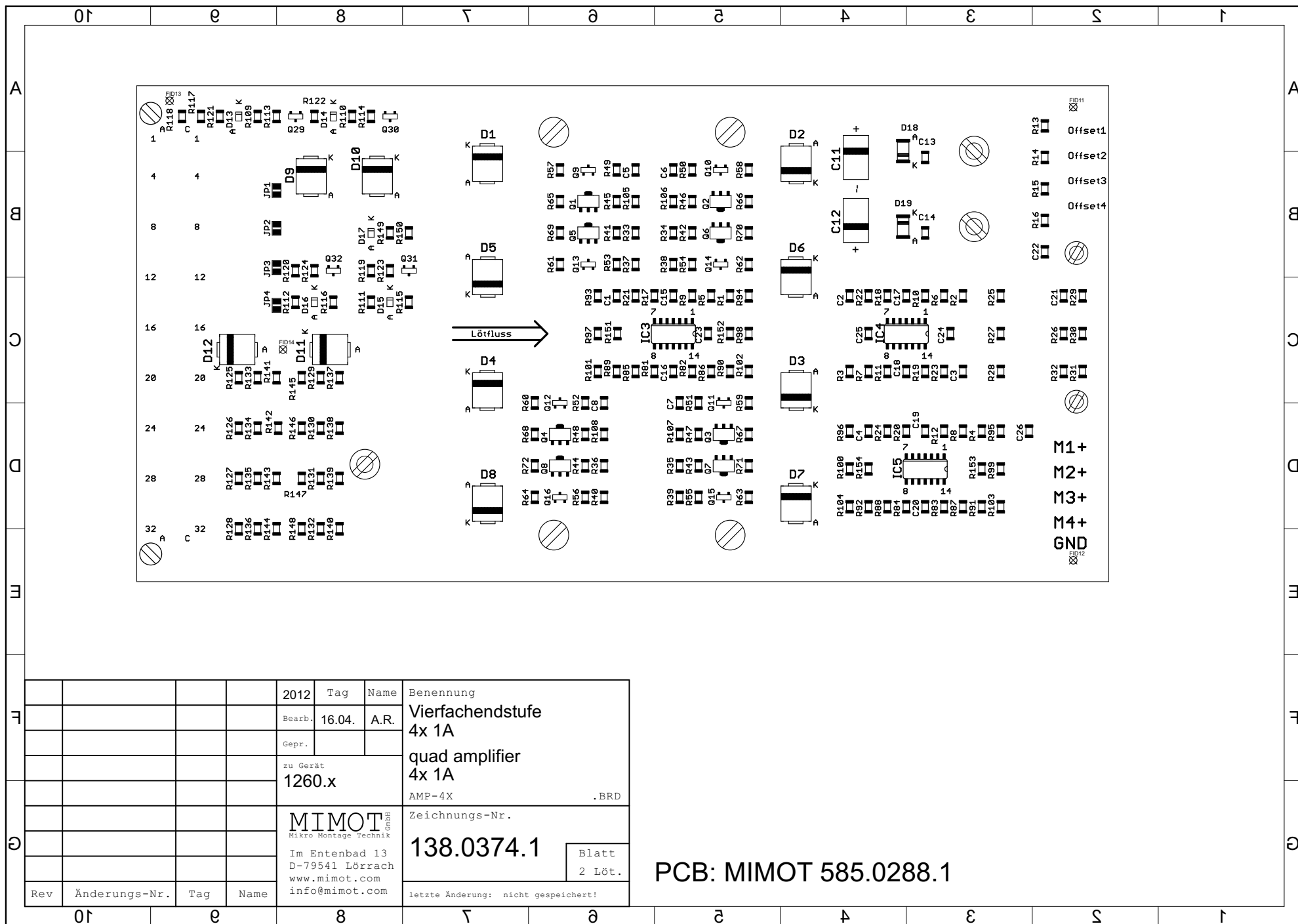
				2012	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	16.04.	A.R.	Vierfachendstufe
				Gepr.			4x 1A
				zu Gerät			quad amplifier
				1260.x			4x 1A
							AMP-4X .SCH
							Zeichnungs-Nr.
							138.0374.1
							Blatt
							4 / 4
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 16.04.2012 17:33:40

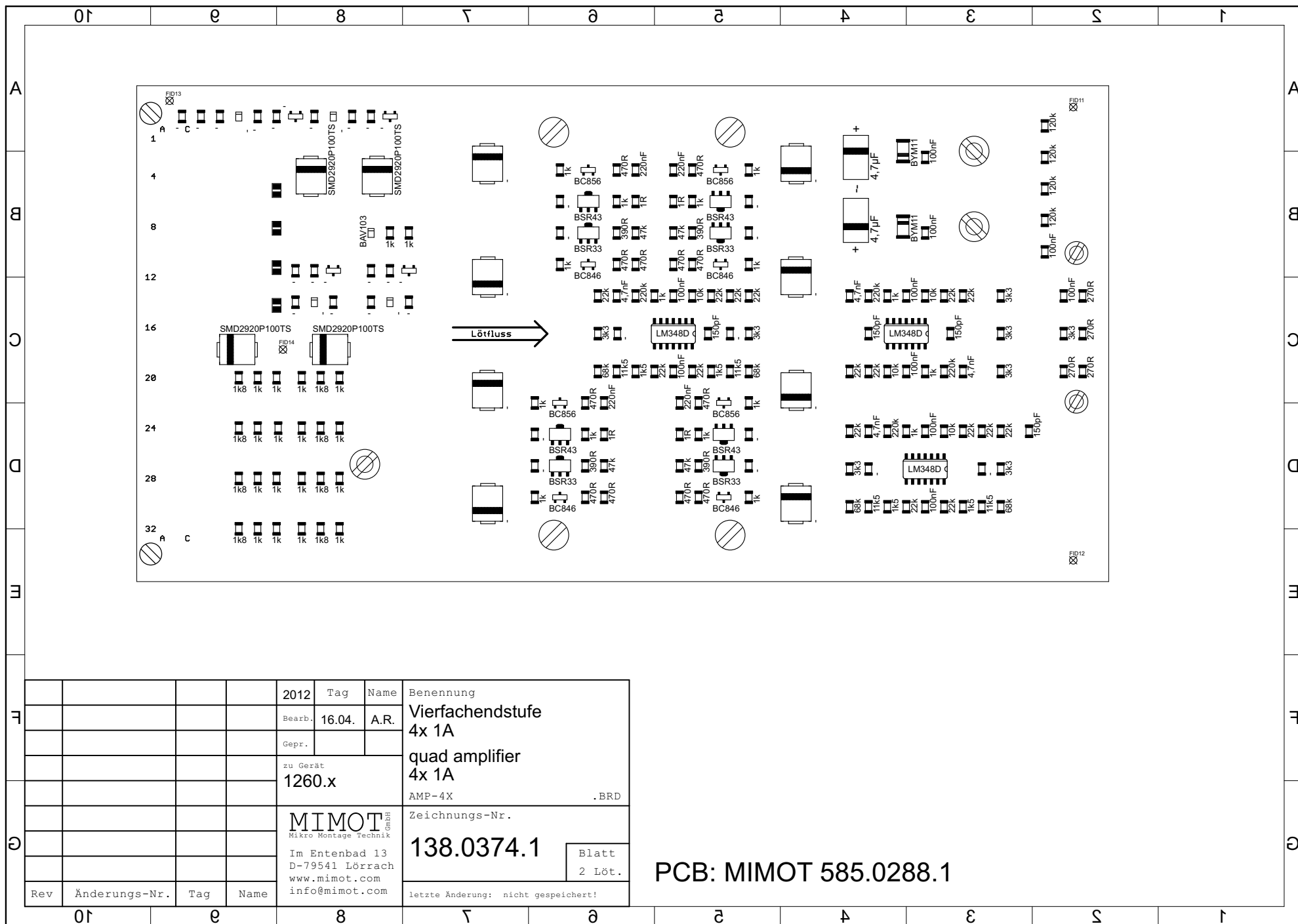


				2012	Tag	Name	Benennung Vierfachendstufe 4x 1A quad amplifier 4x 1A AMP-4X	.BRD
				Bearb.	16.04.	A.R.		
				Gepr.				
				zu Gerät 1260.x				
				MIMOT GmbH Mikro Montage Technik Im Entenbad 13 D-79541 Lörrach www.mimot.com info@mimot.com			Zeichnungs-Nr. 138.0374.1	Blatt 1 Best.
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 16.04.2012 17:38:01	









Änderungen/Bemerkungen:

Als Leistungstransistoren sind verschiedene Typen möglich, nur als Komplementäres Paar, nicht in gemischter Bestückung:

NPN:	PNP:
TIP142	TIP147
BDW83D	BDW84D
BDW83C	BDW84C
BDV65C	BDV64C
MJH11022G	MJH11021G
MJH11020G	MJH11019G
MJH11018G	MJH11017G

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
1	1, Stk	149688	Leiterplatte 585.0288.1 Vierfachendstufe (Fast-Flash)		PCB
			ZN: 585.0288.1		
2	1, Stk	139988	Messerleiste DIN41612 Bauform C 64-pol. abgewinkelt		ST1
			ZN: E-ST-ML-C-64PCB		
3	1, Stk	140157	Kartengriff gelb transparent z. B. Schroff 60817-050 VPE = 10 Stück		KS1
			ZN: MÜKG-60817-50		
4	1, Stk	138878	Strangkühlkörper 46x33x90mm PCB-Montage für T0220 o.Ä. schwarz eloxiert ~3,0K/W z.B. Fischer SK112 90SA		KK1
			ZN: E-EM-KK-SK112-90SA		
5	8, Stk	127346	Isolierbuchse M3 d=3,5mm z. B. Fischer IB6		(Q17 - Q24)
			ZN: E-EM-IB6		
6	8, Stk	127738	Wärmeleitfolie T0 3 PF / T0247 GF-verstärkt, 0,15mm, 3kV, 0,34K/W, 1,43W/mK (pro Inch²) z.B. Fischer WB 3 P		(Q17 - Q24)
			ZN: E-EM-WB3P		
7	4, Stk	133072	Prüfbuchse 2mm RM10 rot z.B. Hirschmann MPB1-RT		BU1 - BU4
			ZN: E-ST-MPB1-RT		
8	1, Stk	133073	Prüfbuchse 2mm RM10 schwarz z.B. Hirschmann MPB1-SW		BU5
			ZN: E-ST-MPB1-SW		
9	1, Stk	130128	Hinweisaukleber Typ / Beschriftung ->Kommentar		zu Pos.3: in Kartenschild Beschriftung max. 7x37mm in Serifenlose Schrift Höhe >=3mm Beschriftung: " 138.0374.1 "
			ZN: E-DOC-Labelinfo		
10	4, Stk	127231	Kerko 1206 4,7nF/100V 10%		C1 - C4
			ZN: E-C-1206-4,7nF/100V		
11	4, Stk	127225	Kerko 1206 220nF/50V 10% X7R		C5 - C8
			ZN: E-C-1206-220nF/50V		
12	2, Stk	127840	Elko 2200µF/50V 85°C RM7,6 Radial, D<=18mm, L<=38mm		C9, C10
			ZN: E-C-Elko-2200uF/50V		
13	2, Stk	127263	Tantal-C 6032 4,7µF/35V 20%		C11, C12
			ZN: E-C-TA-C-4,7uF/35V		
14	10, Stk	127214	Kerko 1206 100nF/50V 10% X7R		C13 - C22
			ZN: E-C-1206-100nF/50V		
15	2, Stk	127903	Gleichrichterdiode 1A/1000V Melf z.B.: BYM11-1000		D18, D19
			ZN: E-D-Melf-1A/1000V		

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
16	1, Stk	127897	Universaldiode SOD-80 250mA/200V BAV103		D17
		ZN: E-D-SOD80-BAV103			
17	2, Stk	129993	PCB-Relais RT2 DPDT 5/6VDC 2x 8A/250VAC/30VDC, H=15,9mm z.B. TE RT424005, RT424006 Omron G2RL245DC		Rel1, Rel2
		ZN: E-REL-RT2-5VDC			
18	1, Stk	130437	Spannungsregler linear +18V/1A 5% T0220 7818-kompatibel		IC1
		ZN: E-IC-7818-T0220			
19	1, Stk	130443	Spannungsregler linear -18V/1A 5% T0220 7918-kompatibel		IC2
		ZN: E-IC-7918-T0220			
20	3, Stk	129096	4xOPamp Bipolar S014 1MHz, 0,5V/µs, +-5V...+-18V z.B.: LM348D		IC3, IC4, IC5
		ZN: E-IC-LM348D			
21	4, Stk	129656	Spindeltrimmer 19mm 100k 10% 15-Gang 0,75W linear		P1 - P4
		ZN: E-Poti-19mm-100k			
22	4, Stk	130218	NPN-Transistor SOT-89 1A/80V 1,35W, 100MHz, hfe>=100 z.B. NXP BSR43		Q1 - Q4
		ZN: E-T-BSR43			
23	4, Stk	130685	PNP-Transistor SOT-89 1A/80V 1,35W, 100MHz, hfe=100...300 z.B. NXP BSR33		Q5 - Q8
		ZN: E-T-BSR33			
24	4, Stk	130683	Transistor PNP SOT23 65V/100mA hFE=200...450, fT=150MHz BC856B		Q9 - Q12
		ZN: E-T-BC856B			
25	4, Stk	130682	Transistor NPN SOT23 65V/100mA hFE=200...450, fT=300MHz BC846B		Q13 - Q16
		ZN: E-T-BC846B			
26	4, Stk	130417	Darlington PNP T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP147		Q17 - Q20
		ZN: E-T-TIP147			
27	4, Stk	130415	Darlington NPN T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP142		Q21 - Q24
		ZN: E-T-TIP142			
28	1, Stk	130414	NPN-Darlington T0220 8A/80V, hfe=1000-15000, 70W z.B. TIP131		Q33
		ZN: E-T-TIP131			
30	16, Stk	129931	Widerstand 1206 22k 5%		R1 - R8, R81 - R84, R93 - R96
		ZN: E-R-1206-22k-5%			
33	4, Stk	129910	Widerstand 1206 10k 5%		R9 - R12
		ZN: E-R-1206-10k-5%			
34	4, Stk	129956	Widerstand 1206 68k 5%		R101 - R104
		ZN: E-R-1206-68k-5%			
35	4, Stk	129964	Widerstand 1206 120k 1%		R13 - R16
		ZN: E-R-1206-120k-1%			
36	34, Stk	129923	Widerstand 1206 1K 5%		R17-R20, R45-R48, R57-R64, R133 - R150
		ZN: E-R-1206-1k-5%			

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
37	4, Stk	129929	Widerstand 1206 220k 5%		R21 - R24
		ZN: E-R-1206-220k-5%			
38	8, Stk	129943	Widerstand 1206 3k3 5%		R25 - R28, R97 - R100
		ZN: E-R-1206-3k3-5%			
39	4, Stk	129934	Widerstand 1206 270R 5%		R29 - R32
		ZN: E-R-1206-270R-5%			
40	4, Stk	129947	Widerstand 1206 47k 5%		R33 - R36
		ZN: E-R-1206-47k-5%			
41	12, Stk	129946	Widerstand 1206 470R 5%		R37 - R40, R49 - R56
		ZN: E-R-1206-470R-5%			
42	4, Stk	129941	Widerstand 1206 390R 5%		R41 - R44
		ZN: E-R-1206-390R-5%			
44	8, Stk	129722	Widerstand 208-8 1R 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R73 - R80
		ZN: E-R-208-8-1R			
45	4, Stk	129925	Widerstand 1206 1k5 5%		R85 - R88
		ZN: E-R-1206-1k5-5%			
46	4, Stk	129913	Widerstand 1206 11k5 1%		R89 - R92 (Optimal R=11,70k)
		ZN: E-R-1206-11k5-1%			
49	4, Stk	129928	Widerstand 1206 1R 5%		R105 - R108
		ZN: E-R-1206-1R-5%			
51	8, Stk	129926	Widerstand 1206 1k8 5%		R125 - R132
		ZN: E-R-1206-1k8-5%			
55	4, Stk	128110	Multifuse 1,1A/33V Wickmann SMD2920P100TS, Littlefuse 2920L100PR, Bourns MF-SM100/33-2		D9 - D12
		ZN: E-F-SMD2920P100TS			
58	4, Stk	127219	Kerko 1206 150pF/100V 5% NPO		C23-C26 in Layout 585.0288.0: parallel zu R5 - R8 !
		ZN: E-C-1206-150pF/100V			
60	2, Stk	135619	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x08 NI		zu Pos.3 : KS1
		ZN: MDIN-7985-M02,5x08-N			
61	2, Stk	135620	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x10 NI		zu Pos.2 : ST1
		ZN: MDIN-7985-M02,5x10-N			
62	4, Stk	134921	Sechskantmutter DIN 934, M2,5 NI		zu Pos.2,3 : ST1, KS1
		ZN: MDIN-0934-M02,5-NI			
63	3, Stk	134927	Sechskantmutter DIN 934, M3 NI		zu Pos.18,19,28: IC1, IC2, Q33
		ZN: MDIN-0934-M03-NI			
64	3, Stk	135634	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M3x6 NI		zu Pos.18,19,28: IC1, IC2, Q33
		ZN: MDIN-7985-M03x06-NI			
65	12, Stk	135635	Flachkopfschraube DIN 7985A, M3x8-NI		zu Pos. 4, 26, 27 : KK1, Q17 - Q24
		ZN: MDIN-7985-M03x08-NI			
66	4, Stk	137862	Unterlegscheibe 3,2 x 7 x 0,5 DIN125, Polyamid 6, natur z.B. Ettinger 3.03.036		zu Pos.4 : KK1
		ZN: MMM0-0303036			

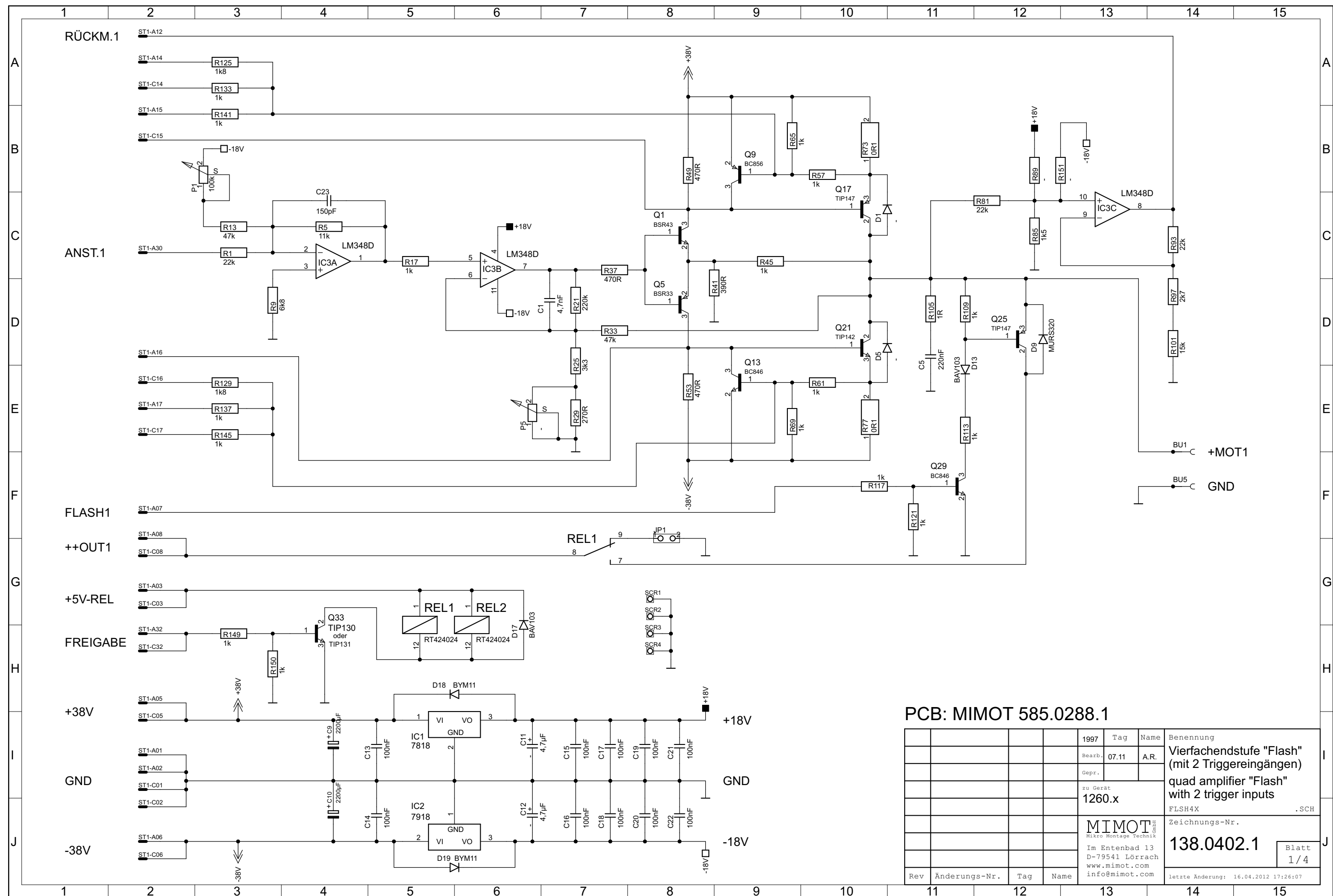
Strombegrenzung der 4x-Endstufe 138.0374.x:

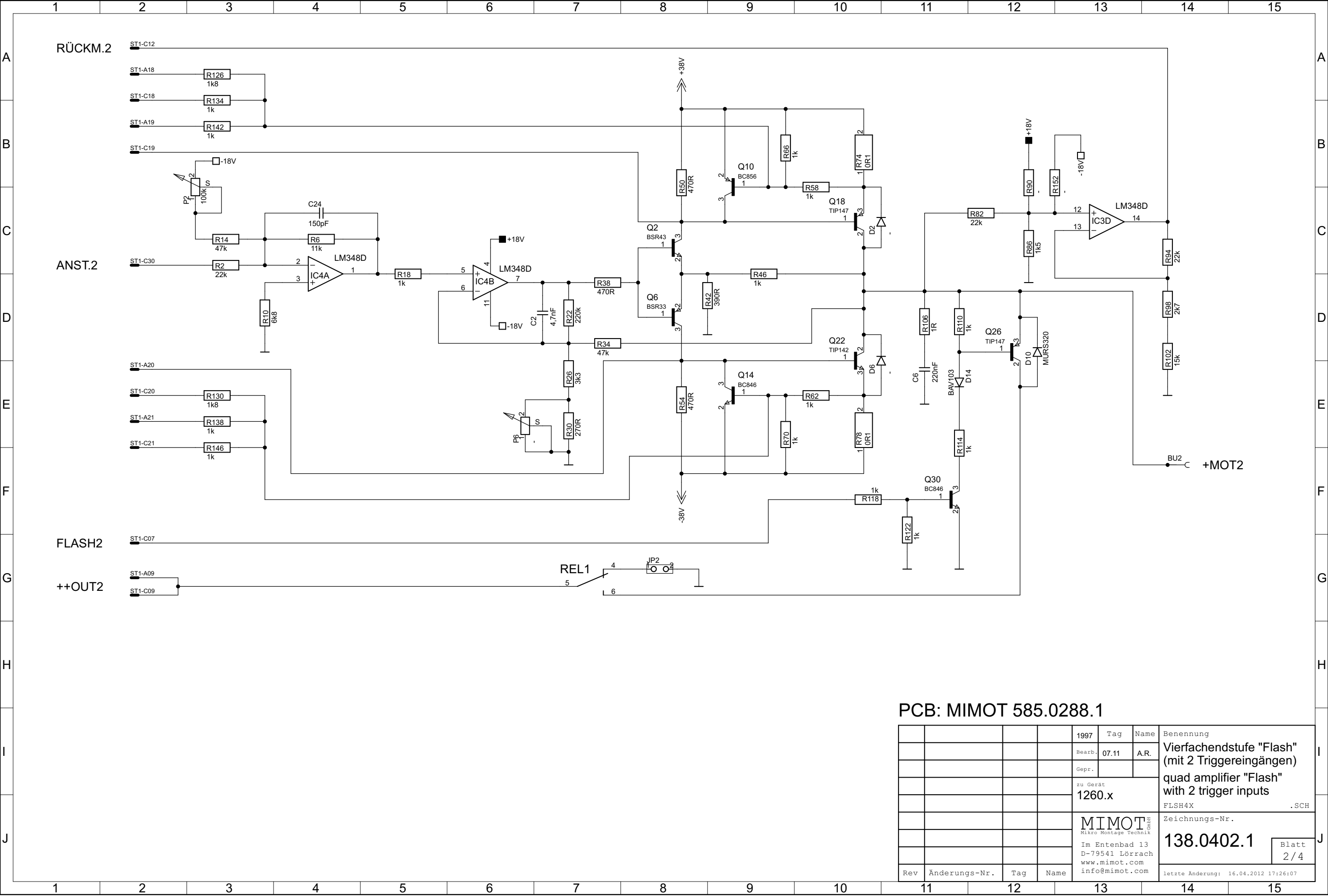
Strom / A:	Pin	0,90A	0,55A	0,45A	0,35A	0,30A	0,25A
Endstufe 1+	C15	x	A14	A15	A14 & A15	A15 & C14	A14, A15, C14
Endstufe 1-	A16	x	C16	A17	C16 & C17	A17 & C17	C16, A17, C17
Endstufe 2+	C19	x	A18	A19	A18 & A19	A19 & C18	A18, A19, C18
Endstufe 2-	A20	x	C20	A21	C20 & C21	A21 & C21	C20, A21, C21
Endstufe 3+	C23	x	A22	A23	A22 & A23	A23 & C22	A22, A23, C22
Endstufe 3-	A24	x	C24	A25	C24 & C25	A25 & C25	C24, A25, C25
Endstufe 4+	C27	x	A26	A27	A26 & A27	A27 & C26	A26, A27, C26
Endstufe 4-	A28	x	C28	A29	C28 & C29	A29 & C29	C28, A29, C29

Strombegrenzung der 4x-Flash Endstufe 138.0402.1:

Strom / A:	Pin	12A	7A?	6A?	5A?	4A?	3A?
Endstufe 1+	C15	x	A14	A15	A14 & A15	A15 & C14	A14, A15, C14
Endstufe 1-	A16	x	C16	A17	C16 & C17	A17 & C17	C16, A17, C17
Endstufe 2+	C19	x	A18	A19	A18 & A19	A19 & C18	A18, A19, C18
Endstufe 2-	A20	x	C20	A21	C20 & C21	A21 & C21	C20, A21, C21
Endstufe 3+	C23	x	A22	A23	A22 & A23	A23 & C22	A22, A23, C22
Endstufe 3-	A24	x	C24	A25	C24 & C25	A25 & C25	C24, A25, C25
Endstufe 4+	C27	x	A26	A27	A26 & A27	A27 & C26	A26, A27, C26
Endstufe 4-	A28	x	C28	A29	C28 & C29	A29 & C29	C28, A29, C29

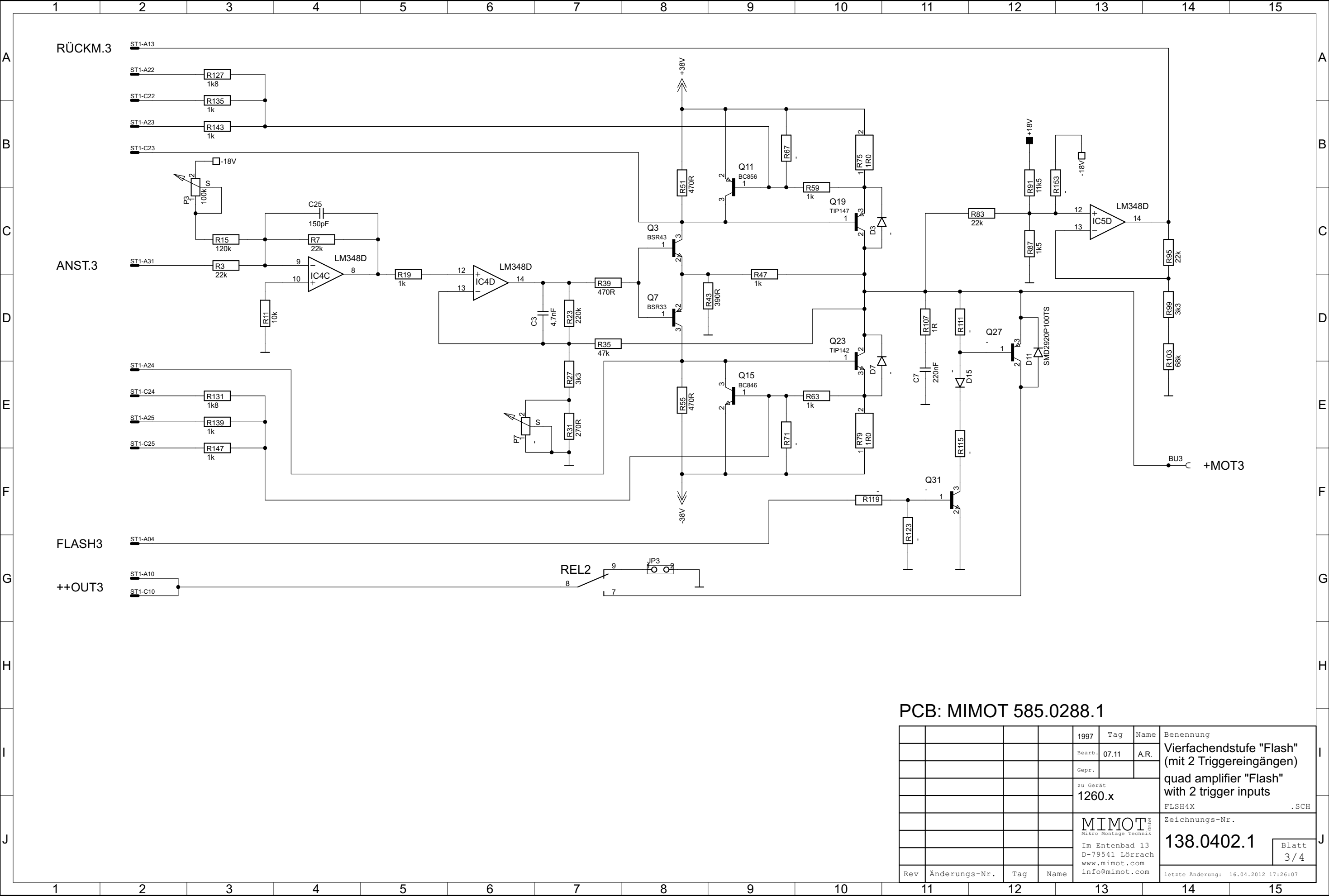
Eine Begrenzung der Flash-Stufen ist nicht sinnvoll. Die Strombegrenzung ist dabei ungetestet und die hier angegebenen Ströme sind nur abgeschätzt.





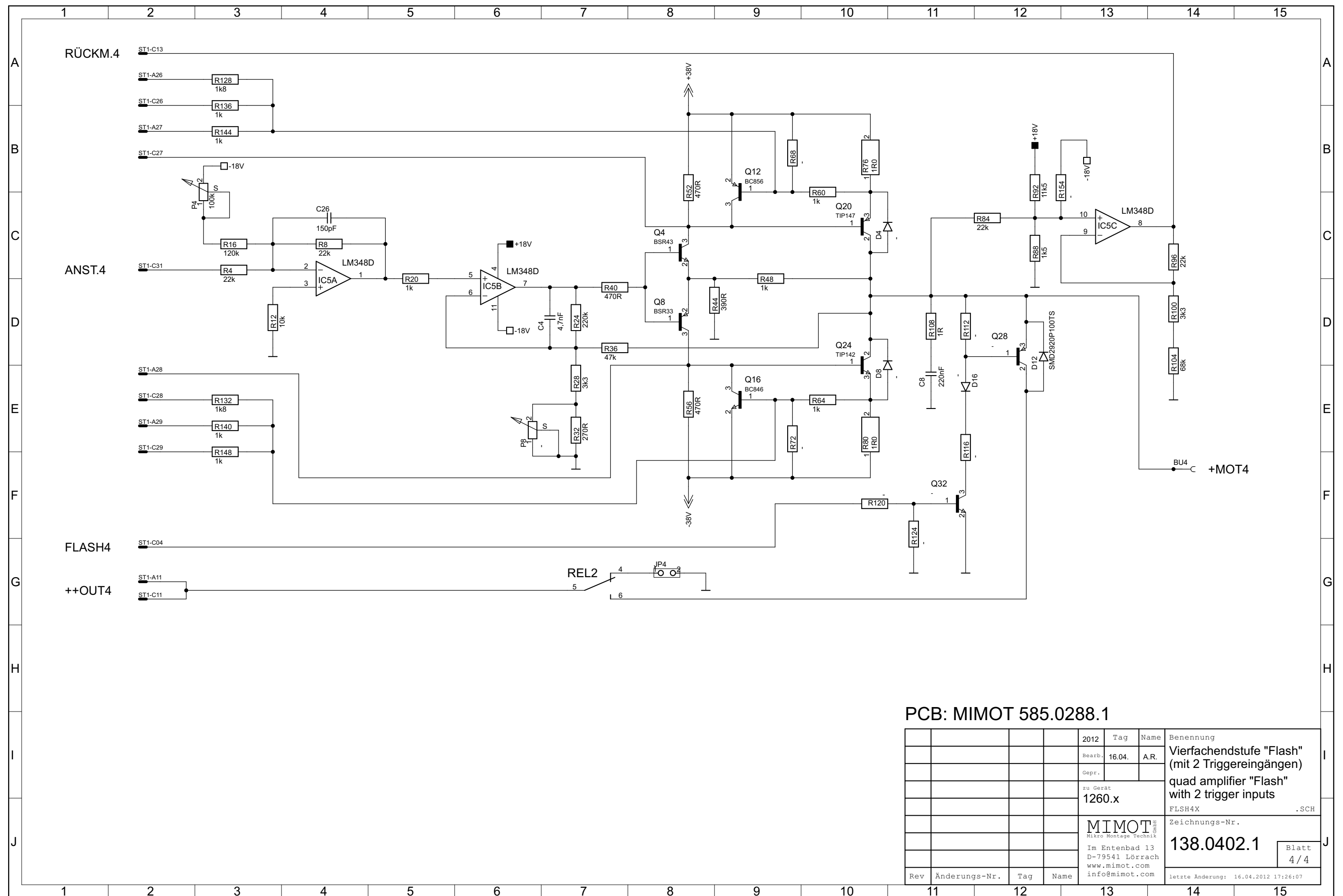
PCB: MIMOT 585.0288.1

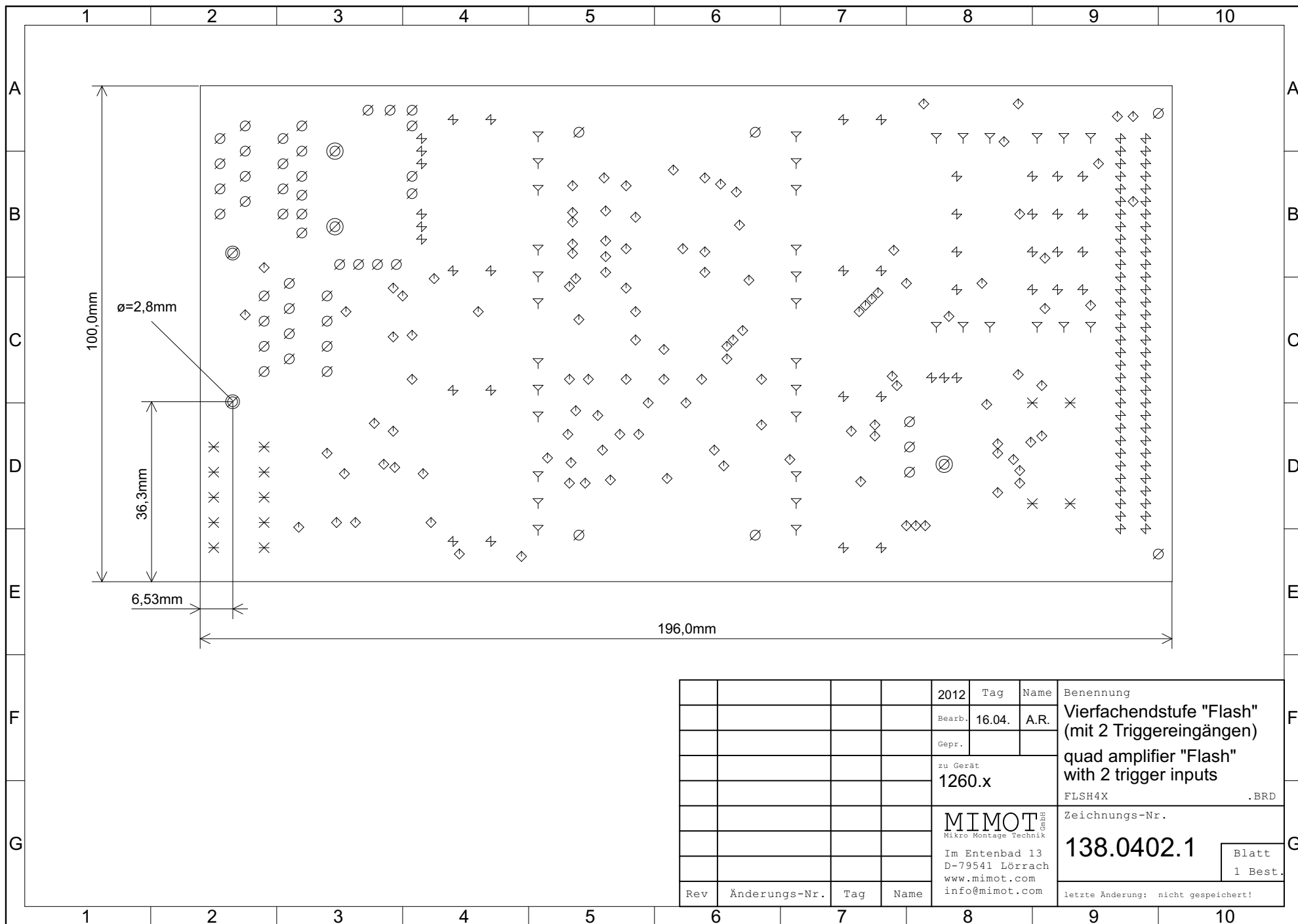
				1997	Tag	Name	Benennung	
				Bearb.	07.11	A.R.	Vierfachendstufe "Flash" (mit 2 Triggereingängen)	
				Gepr.			quad amplifier "Flash" with 2 trigger inputs	
				zu Gerät			FLSH4X	.SCH
				1260.x				
				MIMOT			Zeichnungs-Nr.	
				Mikro Montage Technik			138.0402.1	Blatt 2 / 4
				Im Entenbad 13				
				D-79541 Lörrach				
				www.mimot.com				
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung:	16.04.2012 17:26:07

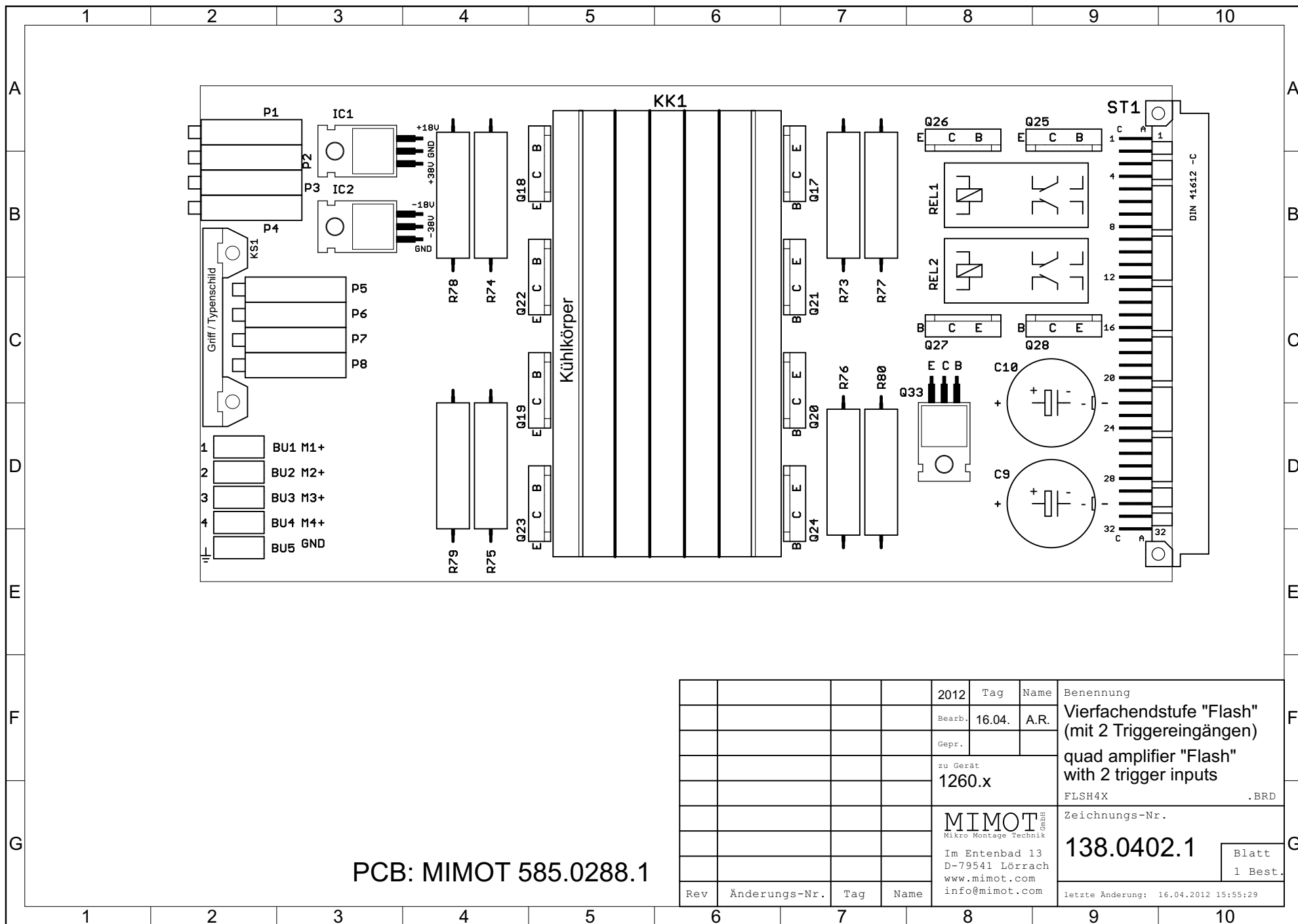


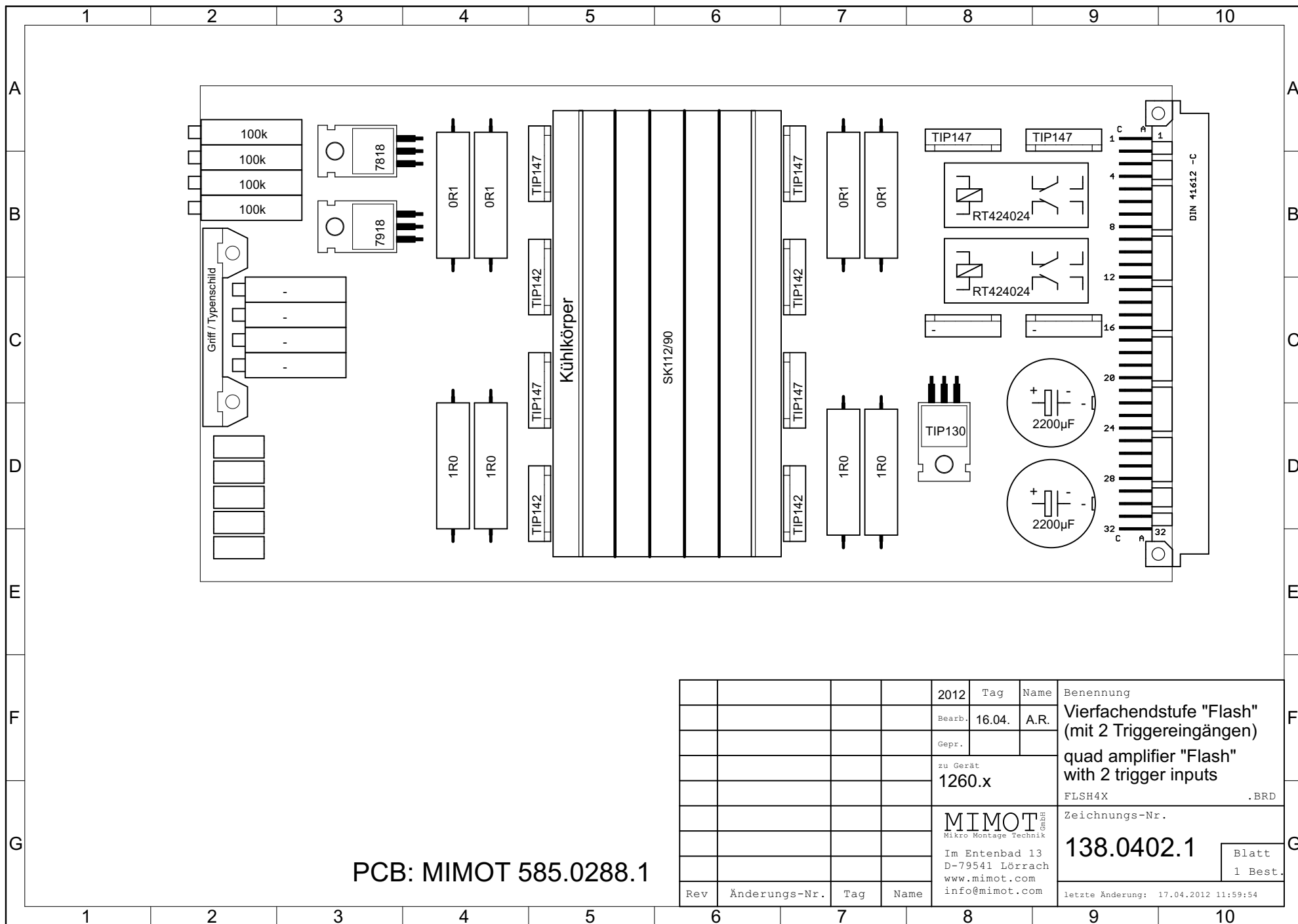
PCB: MIMOT 585.0288.1

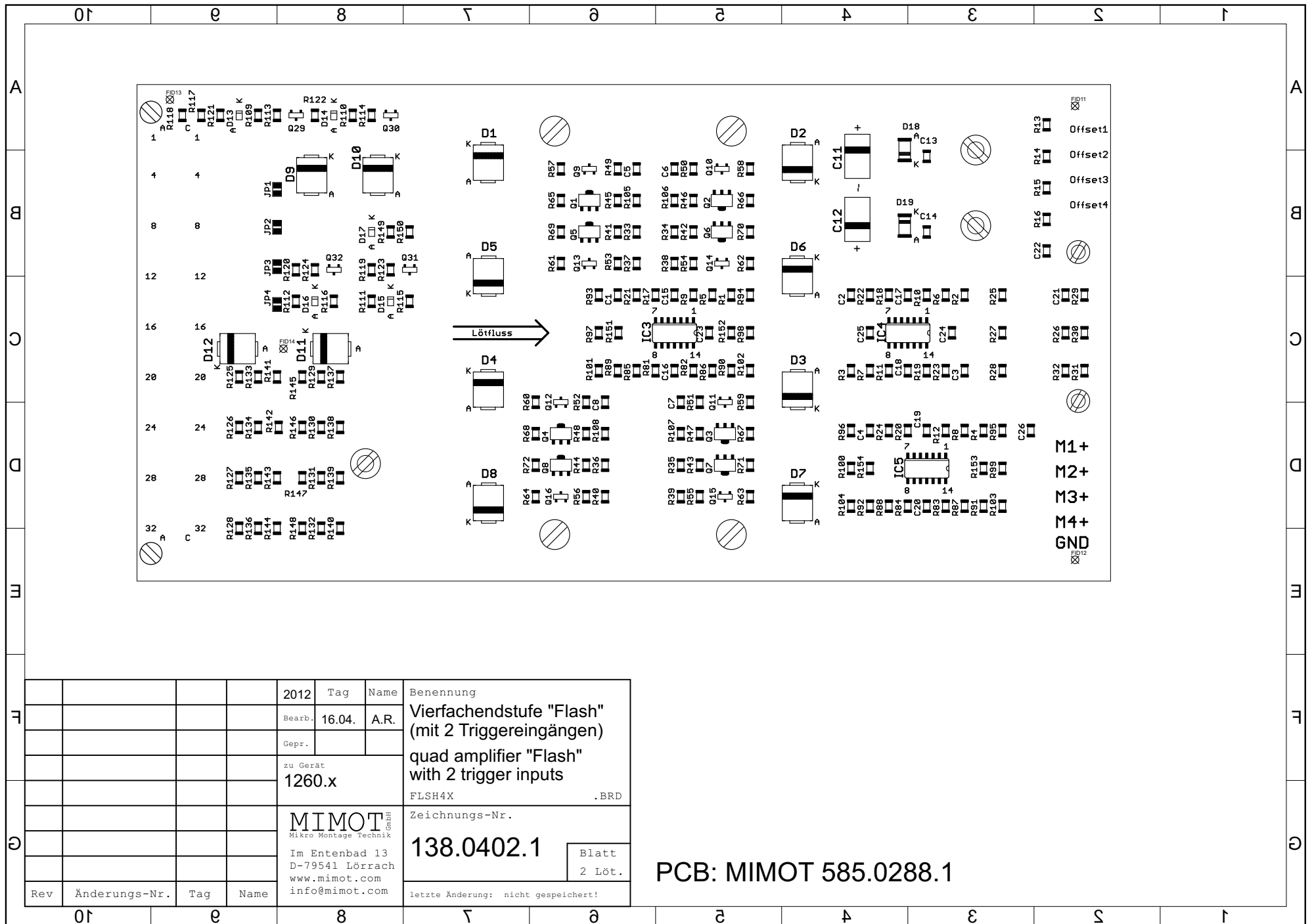
				1997	Tag	Name	Benennung	
				Bearb.	07.11	A.R.	Vierfachendstufe "Flash" (mit 2 Triggereingängen)	
				Gepr.			quad amplifier "Flash" with 2 trigger inputs	
				zu Gerät			FLSH4X	.SCH
				1260.x				
				MIMOT			Zeichnungs-Nr.	
				Mikro Montage Technik			138.0402.1	Blatt 3/4
				Im Entenbad 13				
				D-79541 Lörrach				
				www.mimot.com				
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name	info@mimot.com			letzte Änderung: 16.04.2012 17:26:07	











Änderungen/Bemerkungen:

Als Leistungstransistoren sind verschiedene Typen möglich, nur als Komplementäres Paar, nicht in gemischter Bestückung:

NPN:	PNP:
TIP142	TIP147
BDW83D	BDW84D
BDW83C	BDW84C
BDV65C	BDV64C
MJH11022G	MJH11021G
MJH11020G	MJH11019G
MJH11018G	MJH11017G

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
1	1, Stk	149688	Leiterplatte 585.0288.1 Vierfachendstufe (Fast-Flash)		PCB
		ZN: 585.0288.1			
2	1, Stk	139988	Messerleiste DIN41612 Bauform C 64-pol. abgewinkelt		ST1
		ZN: E-ST-ML-C-64PCB			
3	1, Stk	140157	Kartengriff gelb transparent z. B. Schroff 60817-050 VPE = 10 Stück		KS1
		ZN: MÜKG-60817-50			
4	1, Stk	138878	Strangkühlkörper 46x33x90mm PCB-Montage für T0220 o.Ä. schwarz eloxiert ~3,0K/W z.B. Fischer SK112 90SA		KK1
		ZN: E-EM-KK-SK112-90SA			
5	8, Stk	127346	Isolierbuchse M3 d=3,5mm z. B. Fischer IB6		(Q17 - Q24)
		ZN: E-EM-IB6			
6	8, Stk	127738	Wärmeleitfolie T0 3 PF / T0247 GF-verstärkt, 0,15mm, 3kV, 0,34K/W, 1,43W/mK (pro Inch²) z.B. Fischer WB 3 P		(Q17 - Q24)
		ZN: E-EM-WB3P			
7	4, Stk	133072	Prüfbuchse 2mm RM10 rot z.B. Hirschmann MPB1-RT		BU1 - BU4
		ZN: E-ST-MPB1-RT			
8	1, Stk	133073	Prüfbuchse 2mm RM10 schwarz z.B. Hirschmann MPB1-SW		BU5
		ZN: E-ST-MPB1-SW			
9	1, Stk	130128	Hinweisaukleber Typ / Beschriftung ->Kommentar		zu Pos.3: in Kartenschild Beschriftung max. 7x37mm in Serifenlose Schrift Höhe >=3mm Beschriftung: " 138.0402.1 "
		ZN: E-DOC-Labelinfo			
10	4, Stk	127231	Kerko 1206 4,7nF/100V 10%		C1 - C4
		ZN: E-C-1206-4,7nF/100V			
11	4, Stk	127225	Kerko 1206 220nF/50V 10% X7R		C5 - C8
		ZN: E-C-1206-220nF/50V			
12	2, Stk	127840	Elko 2200µF/50V 85°C RM7,6 Radial, D<=18mm, L<=38mm		C9, C10
		ZN: E-C-Elko-2200uF/50V			
13	2, Stk	127263	Tantal-C 6032 4,7µF/35V 20%		C11, C12
		ZN: E-C-TA-C-4,7uF/35V			
14	10, Stk	127214	Kerko 1206 100nF/50V 10% X7R		C13 - C22
		ZN: E-C-1206-100nF/50V			
15	2, Stk	127903	Gleichrichterdiode 1A/1000V Melf z.B.: BYM11-1000		D18, D19
		ZN: E-D-Melf-1A/1000V			

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
16	3, Stk	127897	Universaldiode SOD-80 250mA/200V BAV103		D13, D14, D17
		ZN: E-D-SOD80-BAV103			
17	2, Stk	129993	PCB-Relais RT2 DPDT 5/6VDC 2x 8A/250VAC/30VDC, H=15,9mm z.B. TE RT424005, RT424006 Omron G2RL245DC		Rel1, Rel2
		ZN: E-REL-RT2-5VDC			
18	1, Stk	130437	Spannungsregler linear +18V/1A 5% T0220 7818-kompatibel		IC1
		ZN: E-IC-7818-T0220			
19	1, Stk	130443	Spannungsregler linear -18V/1A 5% T0220 7918-kompatibel		IC2
		ZN: E-IC-7918-T0220			
20	3, Stk	129096	4xOPamp Bipolar S014 1MHz, 0,5V/µs, +-5V...+-18V z.B.: LM348D		IC3, IC4, IC5
		ZN: E-IC-LM348D			
21	4, Stk	129656	Spindeltrimmer 19mm 100k 10% 15-Gang 0,75W linear		P1 - P4
		ZN: E-Poti-19mm-100k			
22	4, Stk	130218	NPN-Transistor SOT-89 1A/80V 1,35W, 100MHz, hfe>=100 z.B. NXP BSR43		Q1 - Q4
		ZN: E-T-BSR43			
23	4, Stk	130685	PNP-Transistor SOT-89 1A/80V 1,35W, 100MHz, hfe=100...300 z.B. NXP BSR33		Q5 - Q8
		ZN: E-T-BSR33			
24	4, Stk	130683	Transistor PNP SOT23 65V/100mA hFE=200...450, fT=150MHz BC856B		Q9 - Q12
		ZN: E-T-BC856B			
25	6, Stk	130682	Transistor NPN SOT23 65V/100mA hFE=200...450, fT=300MHz BC846B		Q13 - Q16, Q29, Q30
		ZN: E-T-BC846B			
26	6, Stk	130417	Darlington PNP T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP147		Q17 - Q20, Q25, Q26
		ZN: E-T-TIP147			
27	4, Stk	130415	Darlington NPN T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP142		Q21 - Q24
		ZN: E-T-TIP142			
28	1, Stk	130414	NPN-Darlington T0220 8A/80V, hfe=1000-15000, 70W z.B. TIP131		Q33
		ZN: E-T-TIP131			
30	14, Stk	129931	Widerstand 1206 22k 5%		R1 - R4, R7, R8, R81 - R84, R93 - R96
		ZN: E-R-1206-22k-5%			
31	2, Stk	129912	Widerstand 1206 11k 5%		R5, R6
		ZN: E-R-1206-11k-5%			
32	2, Stk	129958	Widerstand 1206 6k8 5%		R9, R10
		ZN: E-R-1206-6k8-5%			
33	2, Stk	129910	Widerstand 1206 10k 5%		R11, R12
		ZN: E-R-1206-10k-5%			
34	2, Stk	129956	Widerstand 1206 68k 5%		R103, R104
		ZN: E-R-1206-68k-5%			

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
35	2, Stk	129964	Widerstand 1206 120k 1%		R15, R16
		ZN: E-R-1206-120k-1%			
36	46, Stk	129923	Widerstand 1206 1K 5%		R17-R20, R45-R48, R57-R66, R69, R70, R109, R110, R113, R114, R117, R118, R121, R122, R133-R150
		ZN: E-R-1206-1k-5%			
37	4, Stk	129929	Widerstand 1206 220k 5%		R21 - R24
		ZN: E-R-1206-220k-5%			
38	6, Stk	129943	Widerstand 1206 3k3 5%		R25 - R28, R99, R100
		ZN: E-R-1206-3k3-5%			
39	4, Stk	129934	Widerstand 1206 270R 5%		R29 - R32
		ZN: E-R-1206-270R-5%			
40	6, Stk	129947	Widerstand 1206 47k 5%		R13, R14, R33 - R36
		ZN: E-R-1206-47k-5%			
41	12, Stk	129946	Widerstand 1206 470R 5%		R37 - R40, R49 - R56
		ZN: E-R-1206-470R-5%			
42	4, Stk	129941	Widerstand 1206 390R 5%		R41 - R44
		ZN: E-R-1206-390R-5%			
43	4, Stk	129726	Widerstand 208-8 R1 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R73, R74, R77, R78
		ZN: E-R-208-8-R1			
44	4, Stk	129722	Widerstand 208-8 1R 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R75, R76, R79, R80
		ZN: E-R-208-8-1R			
45	4, Stk	129925	Widerstand 1206 1k5 5%		R85 - R88
		ZN: E-R-1206-1k5-5%			
46	2, Stk	129913	Widerstand 1206 11k5 1%		R91, R92 (Optimal R=11,70k)
		ZN: E-R-1206-11k5-1%			
47	2, Stk	129937	Widerstand 1206 2k7 5%		R97, R98
		ZN: E-R-1206-2k7-5%			
48	2, Stk	129918	Widerstand 1206 15k 5%		R101, R102
		ZN: E-R-1206-15k-5%			
49	4, Stk	129928	Widerstand 1206 1R 5%		R105 - R108
		ZN: E-R-1206-1R-5%			
51	8, Stk	129926	Widerstand 1206 1k8 5%		R125 - R132
		ZN: E-R-1206-1k8-5%			
54	2, Stk	127917	Ultrafast Rectifier 3A/200V DO-214AB / SMC MURS320, ES3D		D9, D10
		ZN: E-D-MURS320T3			
55	2, Stk	128110	Multifuse 1,1A/33V Wickmann SMD2920P100TS, Littlefuse 2920L100PR, Bourns MF-SM100/33-2		D11, D12
		ZN: E-F-SMD2920P100TS			
58	4, Stk	127219	Kerko 1206 150pF/100V 5% NPO		C23 - C26 in Layout 585.0288.0: parallel zu R5 - R8
		ZN: E-C-1206-150pF/100V			
60	2, Stk	135619	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x08 NI		zu Pos.3 : KS1
		ZN: MDIN-7985-M02,5x08-N			

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
61	2, Stk	135620	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x10 NI ZN: MDIN-7985-M02,5x10-N		zu Pos.2 : ST1
62	4, Stk	134921	Sechskantmutter DIN 934, M2,5 NI ZN: MDIN-0934-M02,5-NI		zu Pos.2,3 : ST1, KS1
63	3, Stk	134927	Sechskantmutter DIN 934, M3 NI ZN: MDIN-0934-M03-NI		zu Pos.18,19,28: IC1, IC2, Q33
64	3, Stk	135634	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M3x6 NI ZN: MDIN-7985-M03x06-NI		zu Pos.18,19,28: IC1, IC2, Q33
65	12, Stk	135635	Flachkopfschraube DIN 7985A, M3x8-NI ZN: MDIN-7985-M03x08-NI		zu Pos. 4, 26, 27 : KK1, Q17 - Q24
66	4, Stk	137862	Unterlegscheibe 3,2 x 7 x 0,5 DIN125, Polyamid 6, natur z.B. Ettinger 3.03.036 ZN: MMM0-0303036		zu Pos.4 : KK1

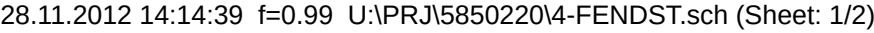
Strombegrenzung der 4x-Endstufe 138.0374.x:

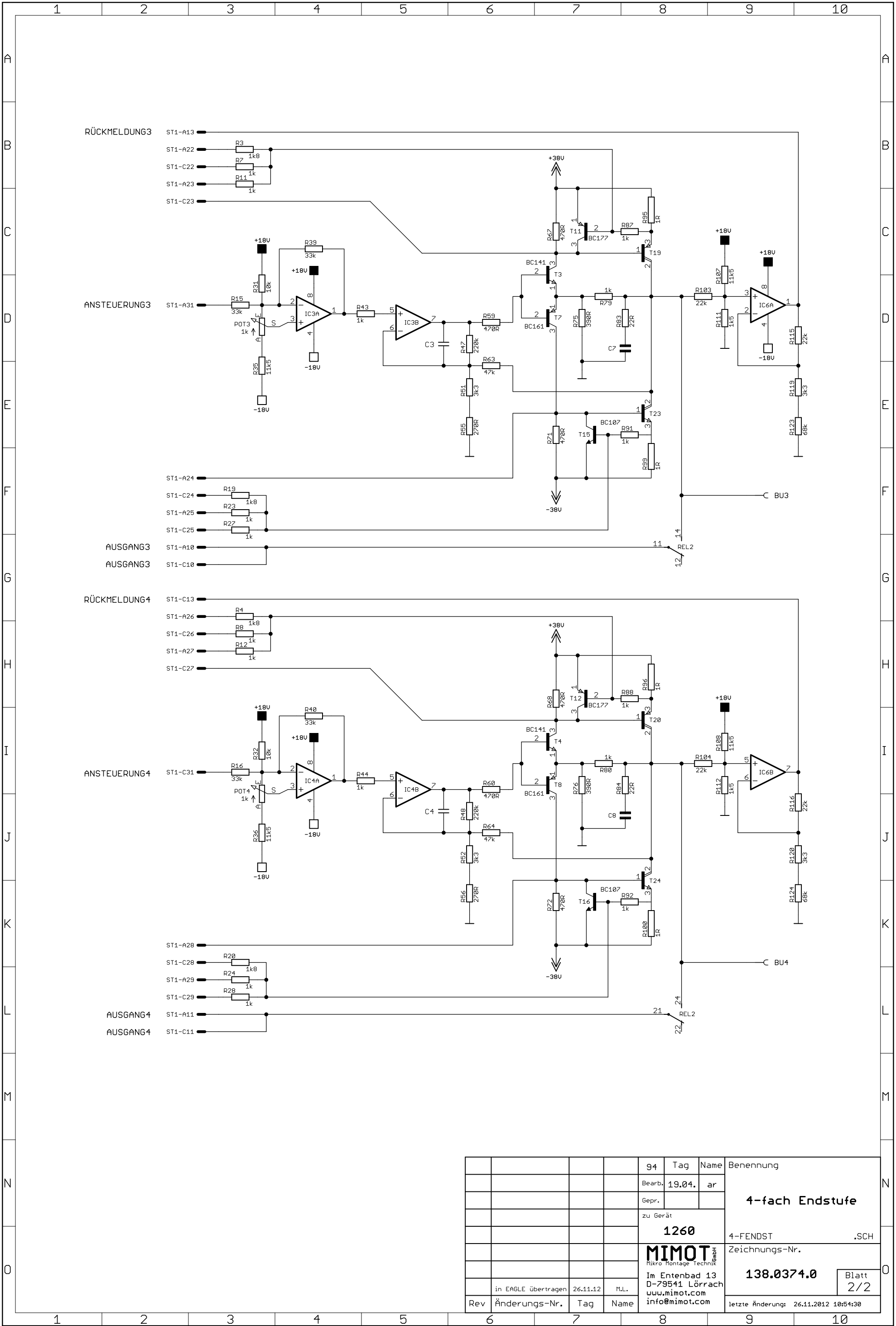
Strom / A:	Pin	0,90A	0,55A	0,45A	0,35A	0,30A	0,25A
Endstufe 1+	C15	x	A14	A15	A14 & A15	A15 & C14	A14, A15, C14
Endstufe 1-	A16	x	C16	A17	C16 & C17	A17 & C17	C16, A17, C17
Endstufe 2+	C19	x	A18	A19	A18 & A19	A19 & C18	A18, A19, C18
Endstufe 2-	A20	x	C20	A21	C20 & C21	A21 & C21	C20, A21, C21
Endstufe 3+	C23	x	A22	A23	A22 & A23	A23 & C22	A22, A23, C22
Endstufe 3-	A24	x	C24	A25	C24 & C25	A25 & C25	C24, A25, C25
Endstufe 4+	C27	x	A26	A27	A26 & A27	A27 & C26	A26, A27, C26
Endstufe 4-	A28	x	C28	A29	C28 & C29	A29 & C29	C28, A29, C29

Strombegrenzung der 4x-Flash Endstufe 138.0402.1:

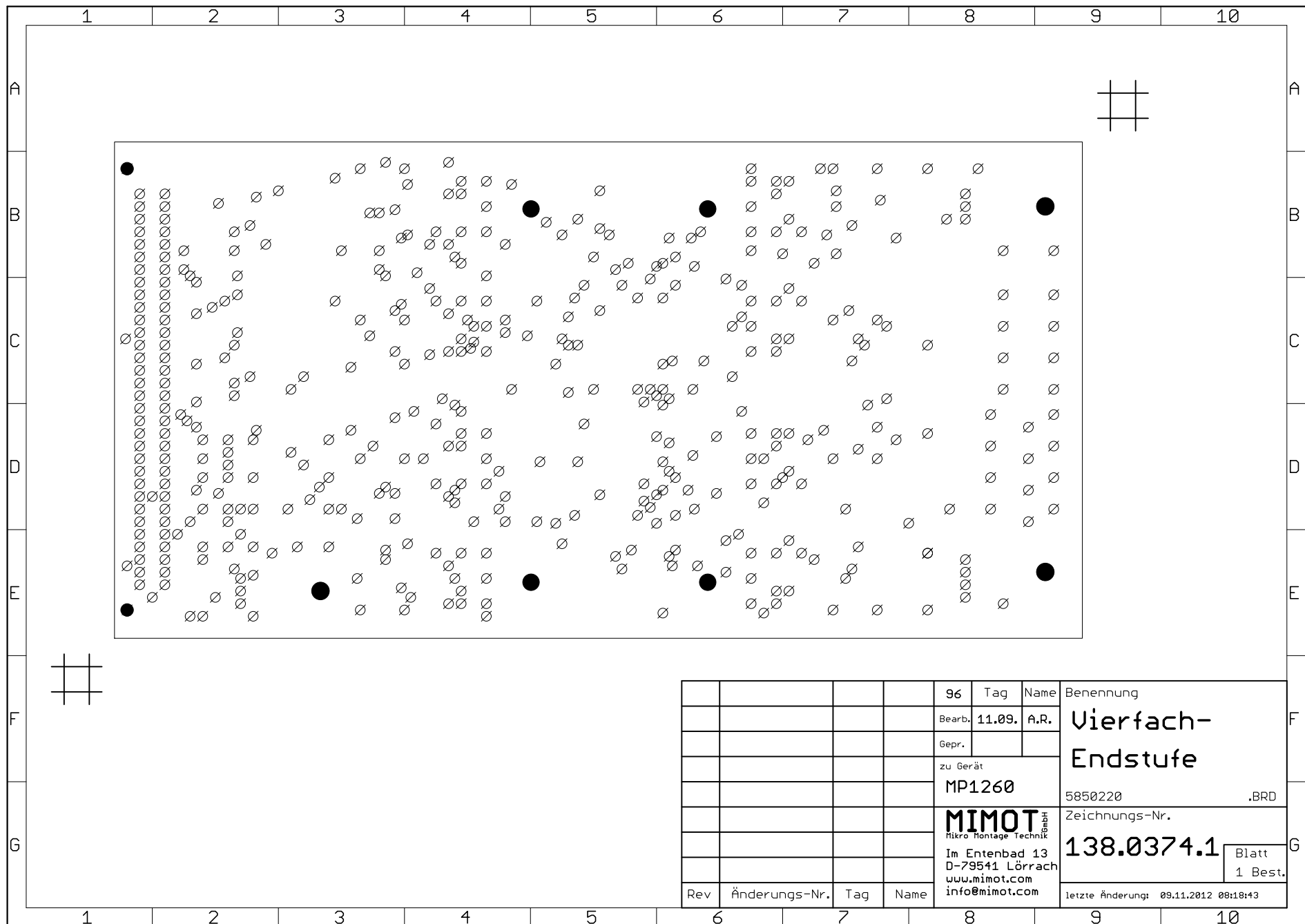
Strom / A:	Pin	12A	7A?	6A?	5A?	4A?	3A?
Endstufe 1+	C15	x	A14	A15	A14 & A15	A15 & C14	A14, A15, C14
Endstufe 1-	A16	x	C16	A17	C16 & C17	A17 & C17	C16, A17, C17
Endstufe 2+	C19	x	A18	A19	A18 & A19	A19 & C18	A18, A19, C18
Endstufe 2-	A20	x	C20	A21	C20 & C21	A21 & C21	C20, A21, C21
Endstufe 3+	C23	x	A22	A23	A22 & A23	A23 & C22	A22, A23, C22
Endstufe 3-	A24	x	C24	A25	C24 & C25	A25 & C25	C24, A25, C25
Endstufe 4+	C27	x	A26	A27	A26 & A27	A27 & C26	A26, A27, C26
Endstufe 4-	A28	x	C28	A29	C28 & C29	A29 & C29	C28, A29, C29

Eine Begrenzung der Flash-Stufen ist nicht sinnvoll. Die Strombegrenzung ist dabei ungetestet und die hier angegebenen Ströme sind nur abgeschätzt.

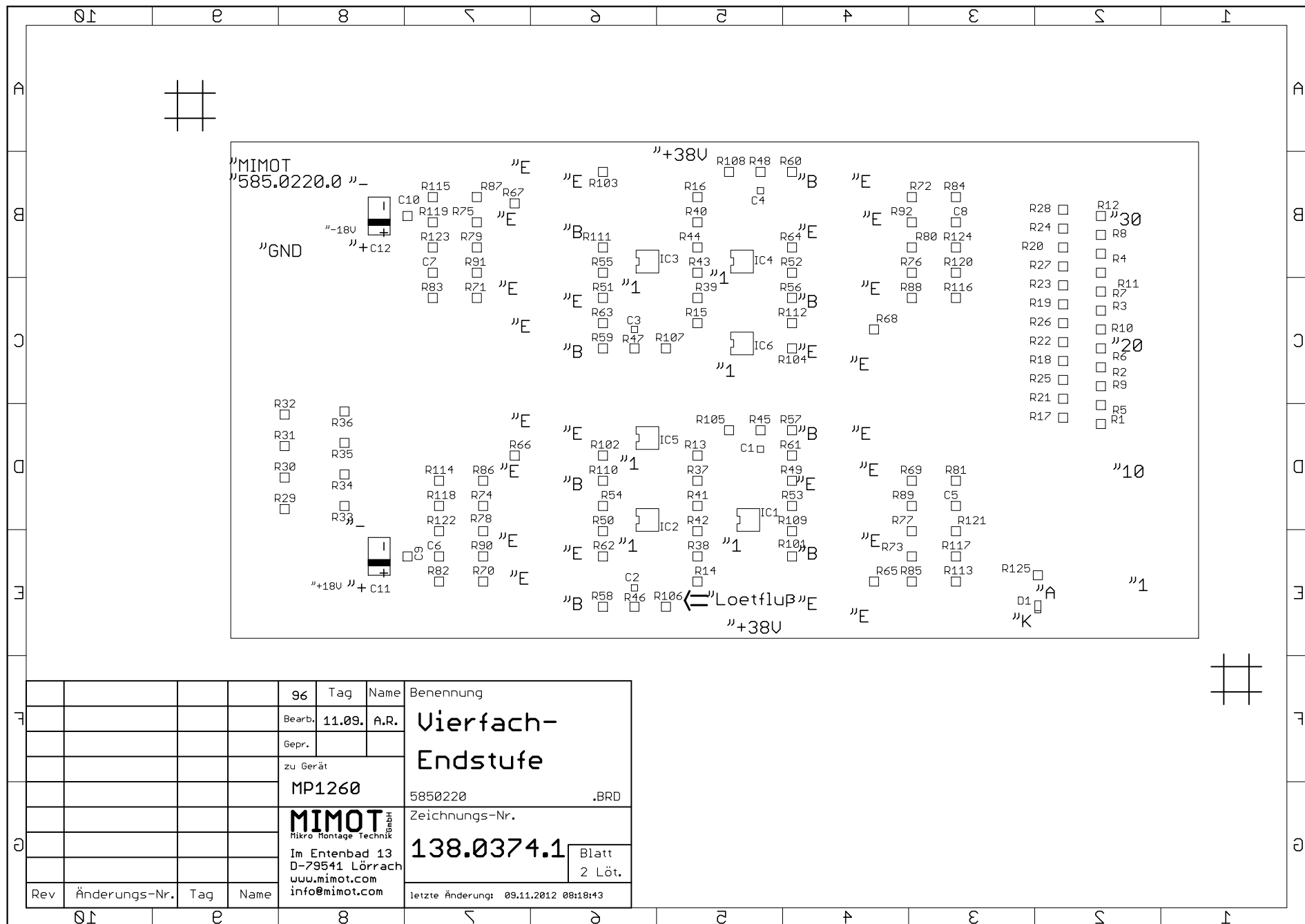




				94	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	19.04.	ar	
				Gepr.			
				zu Gerät			
				1260			4-FENDST .SCH
				MIMOT			Zeichnungs-Nr.
				Mikro Montage Technik			
				Im Entenbad 13			138.0374.0
				D-79541 Lörrach			Blatt
				www.mimot.com			2/2
				info@mimot.com			
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name	letzte Änderung: 26.11.2012 10:54:30			







Änderungen/Bemerkungen:

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
1	1, Stk	129133	Leiterplatte 585.0220.0 Vierfachendstufe 1260 ZN: 585.0220.0		PCB
2	1, Stk	139988	Messerleiste DIN41612 Bauform C 64-pol. abgewinkelt ZN: E-ST-ML-C-64PCB		ST1
3	1, Stk	138878	Strangkühlkörper 46x33x90mm PCB-Montage für T0220 o.Ä. schwarz eloxiert ~3,0K/W z.B. Fischer SK112 90SA ZN: E-EM-KK-SK112-90SA		KK1
4	8, Stk	127346	Isolierbuchse M3 d=3,5mm z. B. Fischer IB6 ZN: E-EM-IB6		zu Pos.27,28 : T17 - T24
5	8, Stk	127738	Wärmeleitfolie T0 3 PF / T0247 GF-verstärkt, 0,15mm, 3kV, 0,34K/W, 1,43W/mK (pro Inch²) z.B. Fischer WB 3 P ZN: E-EM-WB3P		zu Pos.27,28 : T17 - T24
6	2, Stk	135620	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x10 NI ZN: MDIN-7985-M02,5x10-N		zu Pos.2 : ST1
7	15, Stk	135635	Flachkopfschraube DIN 7985A, M3x8-NI ZN: MDIN-7985-M03x08-NI		zu Pos.3, 21, 22, 27, 28, 29 : KK1, IC7, IC8, T17 - T24, T25
8	2, Stk	134921	Sechskantmutter DIN 934, M2,5 NI ZN: MDIN-0934-M02,5-NI		zu Pos.2 : ST1
9	3, Stk	134927	Sechskantmutter DIN 934, M3 NI ZN: MDIN-0934-M03-NI		zu Pos.21, 22, 29 : IC7, IC8, T25
10	4, Stk	137862	Unterlegscheibe 3,2 x 7 x 0,5 DIN125, Polyamid 6, natur z.B. Ettinger 3.03.036 ZN: MMM0-0303036		zu Pos.3 : KK1
20	6, Stk	130376	Operationsverstärker 2-fach S08 10..30V 1MHz 0,5V/µs z.B. MC1458D ZN: E-IC-MC1458D		IC1 - IC6
21	1, Stk	130437	Spannungsregler linear +18V/1A 5% T0220 7818-kompatibel ZN: E-IC-7818-T0220		IC7
22	1, Stk	130443	Spannungsregler linear -18V/1A 5% T0220 7918-kompatibel ZN: E-IC-7918-T0220		IC8
23	4, Stk	130204	Transistor NPN T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC141-16 ZN: E-T-BC141-16		T1 - T4
24	4, Stk	130205	Transistor PNP T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC161-16 ZN: E-T-BC161-16		T5 - T8
25	4, Stk	130207	Transistor PNP T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC177B ZN: E-T-BC177B		T9 - T12
26	4, Stk	130203	Transistor NPN T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC107B ZN: E-T-BC107B		T13 - T16

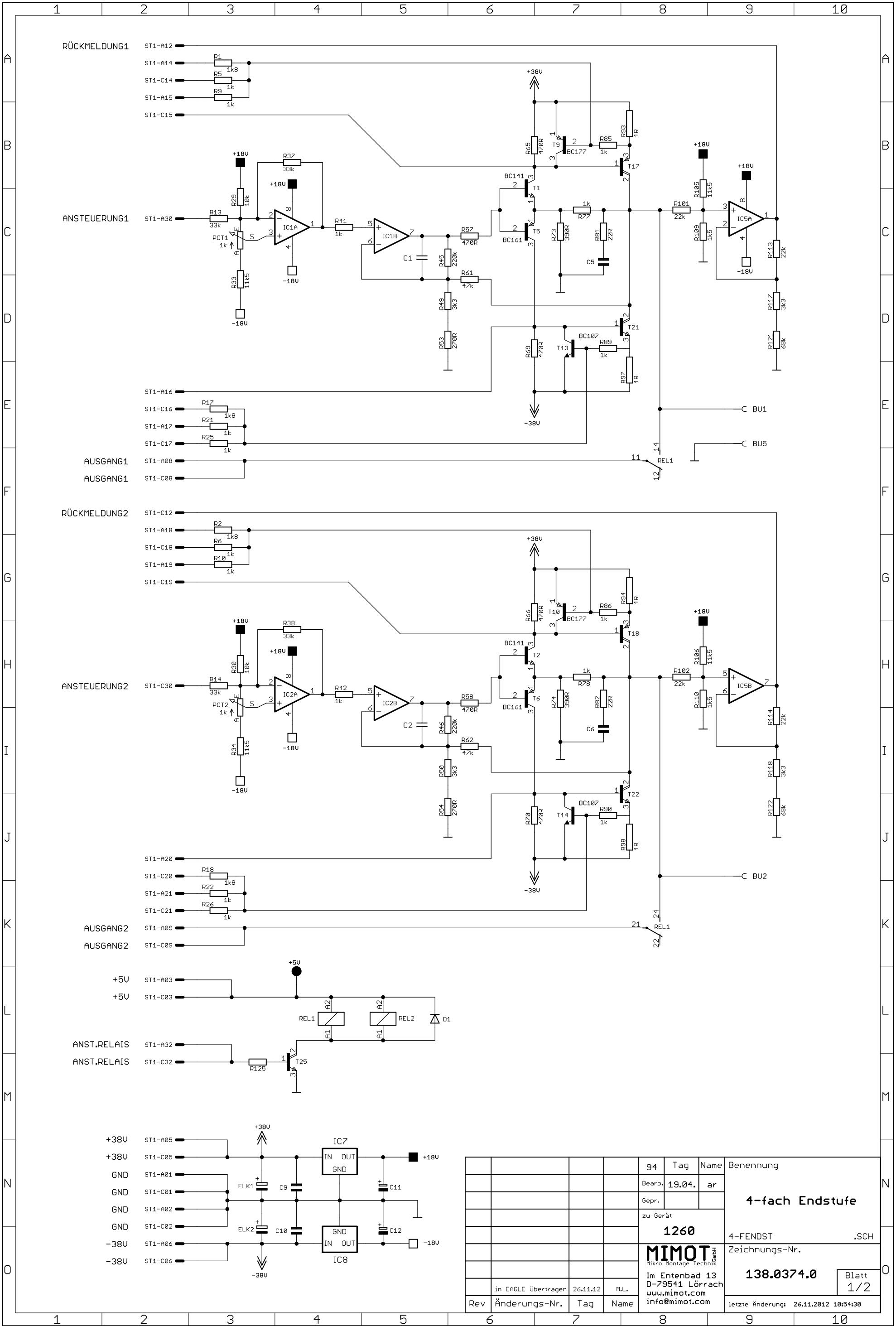
Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
27	4, Stk	130417	Darlington PNP T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP147		T17 - T20
		ZN: E-T-TIP147			
28	4, Stk	130415	Darlington NPN T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP142		T21 - T24
		ZN: E-T-TIP142			
29	1, Stk	130413	NPN-Darlington T0220 8A/60V, hfe=1000-15000, 70W z.B. TIP130		T25
		ZN: E-T-TIP130			
30	2, Stk	129993	PCB-Relais RT2 DPDT 5/6VDC 2x 8A/250VAC/30VDC, H=15,9mm z.B. TE RT424005, RT424006 Omron G2RL245DC		REL1, REL2
		ZN: E-REL-RT2-5VDC			
34	4, Stk	127247	Kerko 1206 220pF/100V 5% NPO		ohne Position Parallel zu R37, R38, R39, R40
		ZN: E-C-1206-220pF/100V			
35	4, Stk	127230	Kerko 0805 4,7nF/50V 10%		C1 - C4
		ZN: E-C-0805-4,7nF/50V			
36	6, Stk	127214	Kerko 1206 100nF/50V 10% X7R		C5 - C10
		ZN: E-C-1206-100nF/50V			
37	2, Stk	130680	Tantal-D 7243 4,7µF/50V 20%		C11, C12
		ZN: E-C-TA-D-4,7µF/50V			
38	2, Stk	127833	Elko 470µF/40V 85°C Axial d=10 l=25		ELK1, ELK2
		ZN: E-C-470µF/40V-105°C-			
39	4, Stk	129658	Spindeltrimmer 19mm 1k 10% 15-Gang 0,75W linear		POT1 - POT1
		ZN: E-Poti-19mm-1k			
40	1, Stk	127897	Universaldiode SOD-80 250mA/200V BAV103		D1
		ZN: E-D-SOD80-BAV103			
45	8, Stk	129926	Widerstand 1206 1k8 5%		R1 - R4, R17 - R20
		ZN: E-R-1206-1k8-5%			
47	33, Stk	129923	Widerstand 1206 1K 5%		R5-R12, R21-R28, R41-R44, R77-R80, R85-R92, R125
		ZN: E-R-1206-1k-5%			
53	8, Stk	129939	Widerstand 1206 33k 5%		R13 - R16, R37 - R40
		ZN: E-R-1206-33k-5%			
55	4, Stk	129910	Widerstand 1206 10k 5%		R29 - R32
		ZN: E-R-1206-10k-5%			
56	4, Stk	129929	Widerstand 1206 220k 5%		R45 - R48
		ZN: E-R-1206-220k-5%			
57	8, Stk	129943	Widerstand 1206 3k3 5%		R49 - R52, R117 - R120
		ZN: E-R-1206-3k3-5%			
59	4, Stk	129934	Widerstand 1206 270R 5%		R53 - R56
		ZN: E-R-1206-270R-5%			
60	12, Stk	129946	Widerstand 1206 470R 5%		R57 - R60, R65 - R72
		ZN: E-R-1206-470R-5%			
62	4, Stk	129947	Widerstand 1206 47k 5%		R61 - R64
		ZN: E-R-1206-47k-5%			

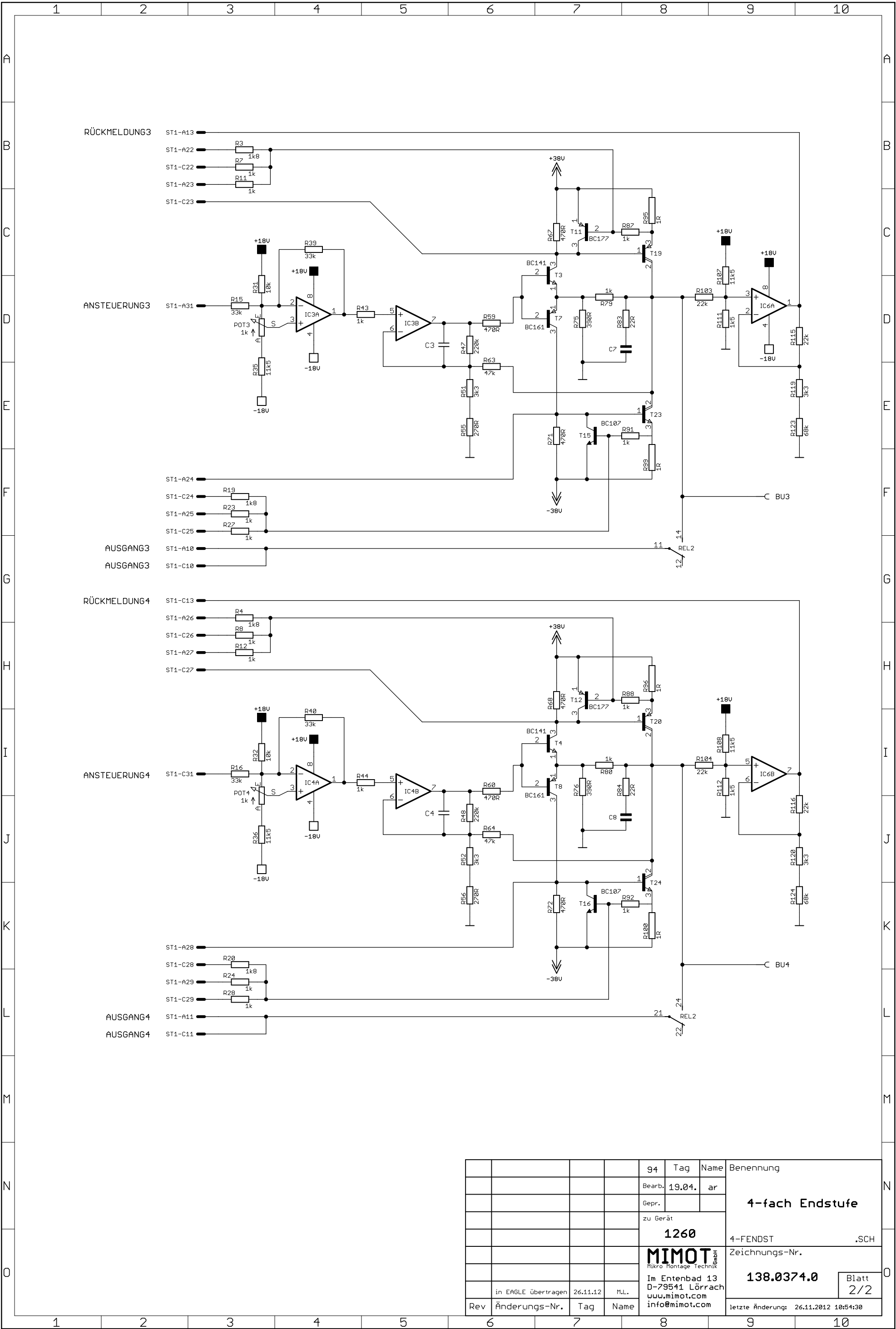
Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
63	4, Stk	129941	Widerstand 1206 390R 5%		R73 - R76
		ZN: E-R-1206-390R-5%			
64	4, Stk	129932	Widerstand 1206 22R 5%		R81 - R84
		ZN: E-R-1206-22R-5%			
65	8, Stk	129722	Widerstand 208-8 1R 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R93 - R100
		ZN: E-R-208-8-1R			
67	8, Stk	129931	Widerstand 1206 22k 5%		R101 - R104, R113 - R116
		ZN: E-R-1206-22k-5%			
69	8, Stk	129913	Widerstand 1206 11k5 5%		R33 - R36, R105 - R108
		ZN: E-R-1206-11k5-5%			
71	4, Stk	129925	Widerstand 1206 1k5 5%		R109 - R112
		ZN: E-R-1206-1k5-5%			
72	4, Stk	129956	Widerstand 1206 68k 5%		R121 - R124
		ZN: E-R-1206-68k-5%			
73	4, Stk	133072	Prüfbuchse 2mm RM10 rot z.B. Hirschmann MPB1-RT		BU1 - BU4
		ZN: E-ST-MPB1-RT			
74	1, Stk	133073	Prüfbuchse 2mm RM10 schwarz z.B. Hirschmann MPB1-SW		BU5
		ZN: E-ST-MPB1-SW			

Strombegrenzung der 4x-Endstufe 138.0374.x:

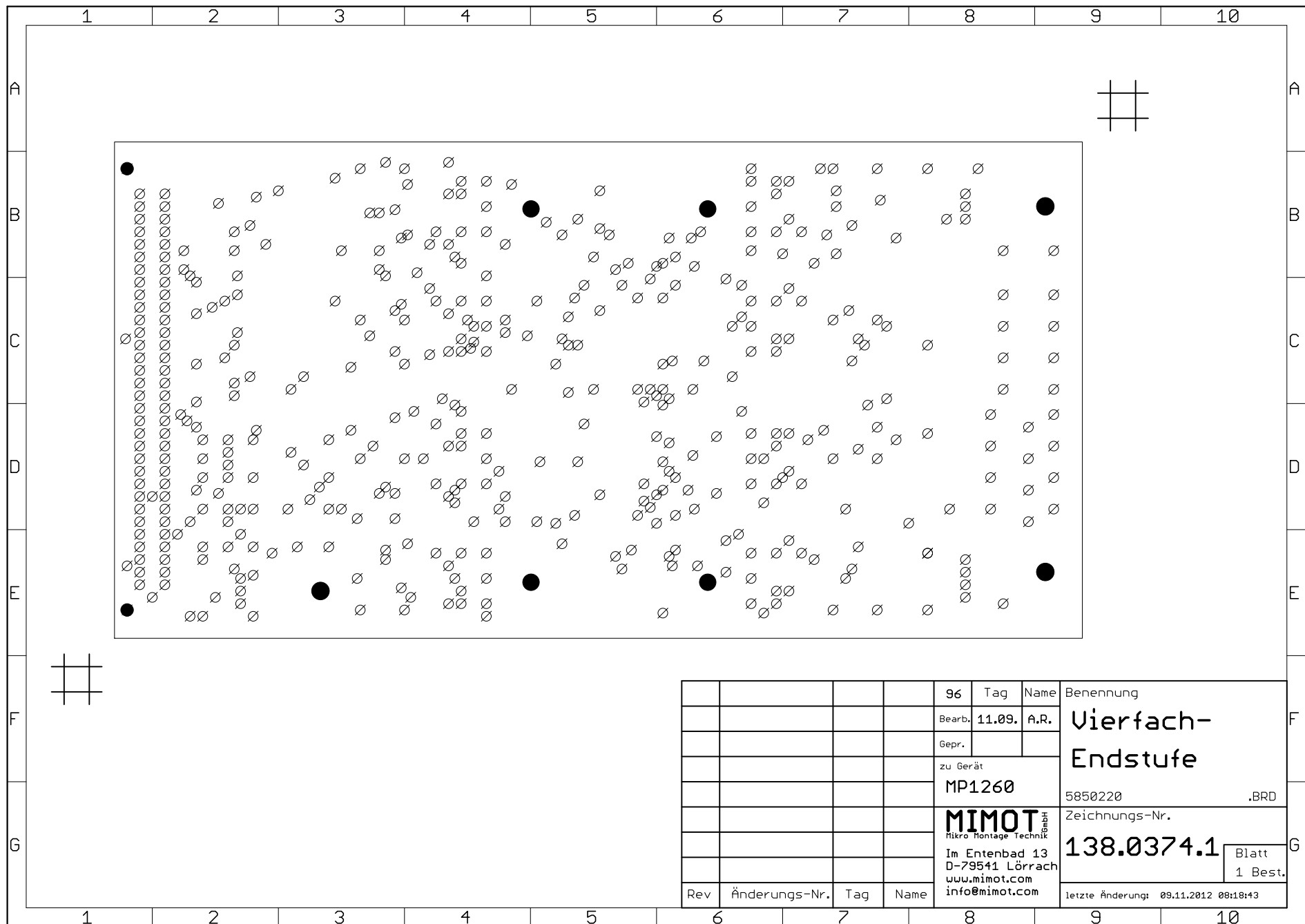
Strom / A:	Pin	0,90A	0,55A	0,45A	0,35A	0,30A	0,25A
Endstufe 1+	C15	x	A14	A15	A14 & A15	A15 & C14	A14, A15, C14
Endstufe 1-	A16	x	C16	A17	C16 & C17	A17 & C17	C16, A17, C17
Endstufe 2+	C19	x	A18	A19	A18 & A19	A19 & C18	A18, A19, C18
Endstufe 2-	A20	x	C20	A21	C20 & C21	A21 & C21	C20, A21, C21
Endstufe 3+	C23	x	A22	A23	A22 & A23	A23 & C22	A22, A23, C22
Endstufe 3-	A24	x	C24	A25	C24 & C25	A25 & C25	C24, A25, C25
Endstufe 4+	C27	x	A26	A27	A26 & A27	A27 & C26	A26, A27, C26
Endstufe 4-	A28	x	C28	A29	C28 & C29	A29 & C29	C28, A29, C29

Alle Angaben ohne Gewähr



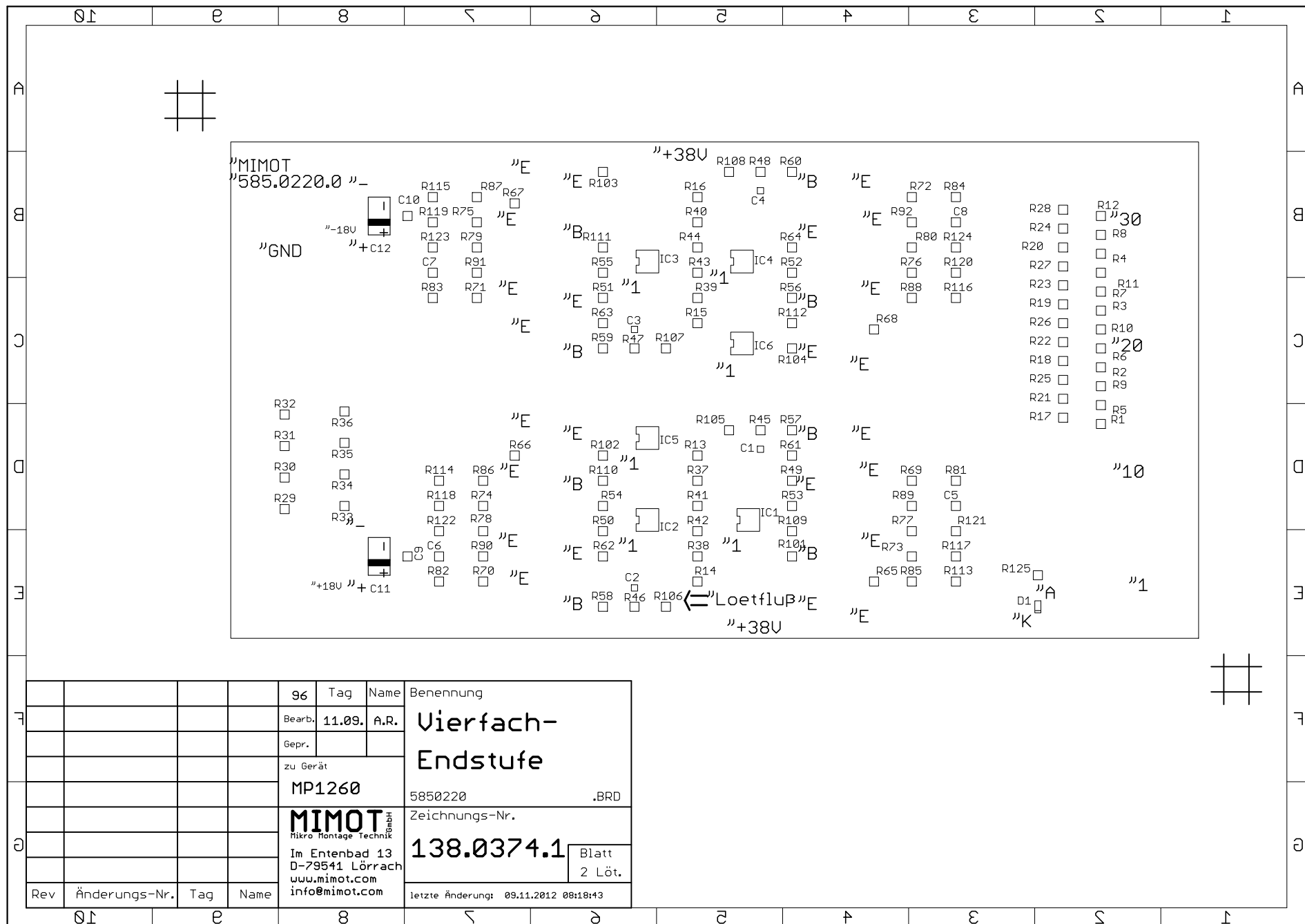


				94	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	19.04.	ar	
				Gepr.			
				zu Gerät			
				1260			4-FENDST .SCH
				MIMOT			Zeichnungs-Nr.
				Mikro Montage Technik			
				Im Entenbad 13			138.0374.0
				D-79541 Lörrach			Blatt
				www.mimot.com			2/2
				info@mimot.com			
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name	letzte Änderung: 26.11.2012 10:54:30			



				96	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	11.09.	A.R.	Vierfach-
				Gepr.			Endstufe
				zu Gerät			
				MP1260			5850220 .BRD
				MIMOT Mikro Montage Technik Im Entenbad 13 D-79541 Lörrach www.mimot.com info@mimot.com			Zeichnungs-Nr.
							138.0374.1
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				Blatt 1 Best.
							letzte Änderung: 09.11.2012 08:18:43





Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
1	1, Stk	129133	Leiterplatte 585.0220.0 Vierfachendstufe 1260 ZN: 585.0220.0		PCB
2	1, Stk	139988	Messerleiste DIN41612 Bauform C 64-pol. abgewinkelt ZN: E-ST-ML-C-64PCB		ST1
3	1, Stk	138878	Strangkühlkörper 46x33x90mm PCB-Montage für T0220 o.Ä. schwarz eloxiert ~3,0K/W z.B. Fischer SK112 90SA ZN: E-EM-KK-SK112-90SA		KK1
4	8, Stk	127346	Isolierbuchse M3 d=3,5mm z. B. Fischer IB6 ZN: E-EM-IB6		zu Pos.27,28 : T17 - T24
5	8, Stk	127738	Wärmeleitfolie T0 3 PF / T0247 GF-verstärkt, 0,15mm, 3kV, 0,34K/W, 1,43W/mK (pro Inch²) z.B. Fischer WB 3 P ZN: E-EM-WB3P		zu Pos.27,28 : T17 - T24
6	2, Stk	135620	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x10 NI ZN: MDIN-7985-M02,5x10-N		zu Pos.2 : ST1
7	15, Stk	135635	Flachkopfschraube DIN 7985A, M3x8-NI ZN: MDIN-7985-M03x08-NI		zu Pos.3, 21, 22, 27, 28, 29 : KK1, IC7, IC8, T17 - T24, T25
8	2, Stk	134921	Sechskantmutter DIN 934, M2,5 NI ZN: MDIN-0934-M02,5-NI		zu Pos.2 : ST1
9	3, Stk	134927	Sechskantmutter DIN 934, M3 NI ZN: MDIN-0934-M03-NI		zu Pos.21, 22, 29 : IC7, IC8, T25
10	4, Stk	137862	Unterlegscheibe 3,2 x 7 x 0,5 DIN125, Polyamid 6, natur z.B. Ettinger 3.03.036 ZN: MMM0-0303036		zu Pos.3 : KK1
20	6, Stk	130376	Operationsverstärker 2-fach S08 10..30V 1MHz 0,5V/µs z.B. MC1458D ZN: E-IC-MC1458D		IC1 - IC6
21	1, Stk	130437	Spannungsregler linear +18V/1A 5% T0220 7818-kompatibel ZN: E-IC-7818-T0220		IC7
22	1, Stk	130443	Spannungsregler linear -18V/1A 5% T0220 7918-kompatibel ZN: E-IC-7918-T0220		IC8
23	4, Stk	130204	Transistor NPN T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC141-16 ZN: E-T-BC141-16		T1 - T4
24	4, Stk	130205	Transistor PNP T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC161-16 ZN: E-T-BC161-16		T5 - T8
25	4, Stk	130207	Transistor PNP T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC177B ZN: E-T-BC177B		T9 - T12
26	4, Stk	130203	Transistor NPN T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC107B ZN: E-T-BC107B		T13 - T16

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
27	4, Stk	130417	Darlington PNP T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP147		T17 - T20
		ZN: E-T-TIP147			
28	4, Stk	130415	Darlington NPN T0218/SOT93 10A/100V, hFe>=1000, 125W z.B. STM TIP142		T21 - T24
		ZN: E-T-TIP142			
29	1, Stk	130413	NPN-Darlington T0220 8A/60V, hfe=1000-15000, 70W z.B. TIP130		T25
		ZN: E-T-TIP130			
30	2, Stk	129993	PCB-Relais RT2 DPDT 5/6VDC 2x 8A/250VAC/30VDC, H=15,9mm z.B. TE RT424005, RT424006 Omron G2RL245DC		REL1, REL2
		ZN: E-REL-RT2-5VDC			
34	4, Stk	127247	Kerko 1206 220pF/100V 5% NPO		ohne Position Parallel zu R37, R38, R39, R40
		ZN: E-C-1206-220pF/100V			
35	4, Stk	127230	Kerko 0805 4,7nF/50V 10%		C1 - C4
		ZN: E-C-0805-4,7nF/50V			
36	6, Stk	127214	Kerko 1206 100nF/50V 10% X7R		C5 - C10
		ZN: E-C-1206-100nF/50V			
37	2, Stk	130680	Tantal-D 7243 4,7µF/50V 20%		C11, C12
		ZN: E-C-TA-D-4,7µF/50V			
38	2, Stk	127833	Elko 470µF/40V 85°C Axial d=10 l=25		ELK1, ELK2
		ZN: E-C-470µF/40V-105°C-			
39	4, Stk	129658	Spindeltrimmer 19mm 1k 10% 15-Gang 0,75W linear		POT1 - POT1
		ZN: E-Poti-19mm-1k			
40	1, Stk	127897	Universalodiode SOD-80 250mA/200V BAV103		D1
		ZN: E-D-SOD80-BAV103			
45	8, Stk	129926	Widerstand 1206 1k8 5%		R1 - R4, R17 - R20
		ZN: E-R-1206-1k8-5%			
47	33, Stk	129923	Widerstand 1206 1K 5%		R5-R12, R21-R28, R41-R44, R77-R80, R85-R92, R125
		ZN: E-R-1206-1k-5%			
53	8, Stk	129939	Widerstand 1206 33k 5%		R13 - R16, R37 - R40
		ZN: E-R-1206-33k-5%			
55	4, Stk	129910	Widerstand 1206 10k 5%		R29 - R32
		ZN: E-R-1206-10k-5%			
56	4, Stk	129929	Widerstand 1206 220k 5%		R45 - R48
		ZN: E-R-1206-220k-5%			
57	8, Stk	129943	Widerstand 1206 3k3 5%		R49 - R52, R117 - R120
		ZN: E-R-1206-3k3-5%			
59	4, Stk	129934	Widerstand 1206 270R 5%		R53 - R56
		ZN: E-R-1206-270R-5%			
60	12, Stk	129946	Widerstand 1206 470R 5%		R57 - R60, R65 - R72
		ZN: E-R-1206-470R-5%			
62	4, Stk	129947	Widerstand 1206 47k 5%		R61 - R64
		ZN: E-R-1206-47k-5%			

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
63	4, Stk	129941	Widerstand 1206 390R 5%		R73 - R76
		ZN: E-R-1206-390R-5%			
64	4, Stk	129932	Widerstand 1206 22R 5%		R81 - R84
		ZN: E-R-1206-22R-5%			
65	4, Stk	129722	Widerstand 208-8 1R 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R95, R96, R99, R100
		ZN: E-R-208-8-1R			
66	4, Stk	129726	Widerstand 208-8 R1 10% 5W Zementwiderstand 6,4x6,4x25mm		R93, R94, R97, R98
		ZN: E-R-208-8-R1			
67	8, Stk	129931	Widerstand 1206 22k 5%		R101 - R104, R113 - R116
		ZN: E-R-1206-22k-5%			
69	8, Stk	129913	Widerstand 1206 11k5 5%		R33 - R36, R105 - R108
		ZN: E-R-1206-11k5-5%			
71	4, Stk	129925	Widerstand 1206 1k5 5%		R109 - R112
		ZN: E-R-1206-1k5-5%			
72	4, Stk	129956	Widerstand 1206 68k 5%		R121 - R124
		ZN: E-R-1206-68k-5%			
73	4, Stk	133072	Prüfbuchse 2mm RM10 rot z.B. Hirschmann MPB1-RT		BU1 - BU4
		ZN: E-ST-MPB1-RT			
74	1, Stk	133073	Prüfbuchse 2mm RM10 schwarz z.B. Hirschmann MPB1-SW		BU5
		ZN: E-ST-MPB1-SW			